Guilherme Henrique De Nardi

Conectividade e Spillovers de Volatilidade no Sistema Bancário Brasileiro: Uma Análise de Redes via Diebold-Yilmaz

Osasco
2026

Guilherme Henrique De Nardi

Conectividade e Spillovers de Volatilidade no Sistema Bancário Brasileiro: Uma Análise de Redes via Diebold-Yilmaz

Monografia apresentada ao Departamento de Economia da Universidade Federal de São Paulo como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Econômicas, sob orientação do Prof. Dr. Diego Ferreira.

Universidade Federal de São Paulo
Escola Paulista de Política, Economia e Negócios

Orientador: Diego Ferreira

Osasco
2026

Resumo

Este trabalho mede a rede de *spillovers* de volatilidade entre os principais bancos brasileiros com ações listadas na B3, a partir de dados públicos de mercado. A volatilidade diária é estimada por um estimador de amplitude de Rogers-Satchell com termo *overnight*, e a conectividade é medida pela metodologia de Diebold-Yilmaz (VAR com decomposição generalizada da variância) e por um TVP-VAR com fatores de esquecimento selecionados por verossimilhança preditiva. Usam-se dois painéis aninhados: um principal, com sete instituições (2017–2026), e um de extensão, com oito (2019–2025), que inclui o Banco Pan, ligado por controle ao BTG Pactual. O índice de conectividade total é de 52,9% e 55,7% nos dois painéis e passa de cerca de 43% antes da pandemia para cerca de 73% entre abril de 2020 e março de 2021; a elevação de 2026 é menor e sem causa identificada, e a hipótese de elevação em períodos de instabilidade não se sustenta para o aperto da Selic nem para o pacote fiscal de 2024. O ranking de transmissão coloca os cinco bancos do segmento S1 nas cinco primeiras posições nos dois painéis, com o Itaú como maior transmissor líquido. Uma regressão diádica com efeitos fixos mostra que os pares Itaú-Bradesco e BTG–Pan trocam mais volatilidade do que o porte e a propensão geral de cada banco explicam, enquanto a etiqueta de controle estrangeiro não produz conectividade adicional. A trajetória temporal do efeito BTG–Pan não segue a cronologia do controle e permanece sem explicação testada.

Palavras-chave: spillovers de volatilidade. risco sistêmico. sistema bancário brasileiro. Diebold-Yilmaz. teoria de redes.

Abstract

This study measures the volatility spillover network among the main Brazilian banks listed on B3, using public market data. Daily volatility is estimated with a Rogers-Satchell range-based estimator augmented with an overnight term, and connectedness is measured with the Diebold-Yilmaz approach (a VAR with generalized variance decomposition) and with a TVP-VAR whose forgetting factors are selected by predictive likelihood. Two nested panels are used: a main panel with seven institutions (2017–2026) and an extension panel with eight (2019–2025), which adds Banco Pan, controlled by BTG Pactual. Total connectedness is 52.9% and 55.7% in the two panels and rises from about 43% before the pandemic to about 73% between April 2020 and March 2021; the 2026 increase is smaller and has no identified cause, and the hypothesis that connectedness rises in periods of instability is not supported for the Selic tightening or for the 2024 fiscal package. The transmission ranking places the five S1 banks in the first five positions in both panels, with Itaú as the largest net transmitter. A dyadic regression with fixed effects shows that the Itaú–Bradesco and BTG–Pan pairs exchange more volatility than size and each bank's general propensity explain, while the nominal foreign-control label adds no connectedness. The time path of the BTG–Pan effect does not follow the chronology of control and remains without a tested explanation.

Keywords: volatility spillovers. systemic risk. Brazilian banking system. Diebold-Yilmaz. network theory.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Rede líquida de conectividade, amostra completa (painel principal) 38
Figura 2 – Rede líquida de conectividade, amostra completa (painel de extensão) . . . 39
Figura 3 – Índice de conectividade total: TVP-VAR (painel principal) 41
Figura 4 – Rede líquida de conectividade por subperíodo (painel principal) 42
Figura 5 – Coeficiente da regressão diádica: BTG–Pan 47
Figura 6 – Correlação móvel de retornos: BPAN4 e BPAC11 48
Figura 7 – Índice de conectividade total por janela rolante (painel principal) 50
Figura 8 – Rede líquida de conectividade por subperíodo (painel de extensão) 52

Lista de tabelas

Tabela 1 – Painéis amostrais com fronteiras determinadas pelos dados 16
Tabela 2 – Pregões tratados como ausentes por $\hat{\sigma}_t^2 < 10^{-8}$ 18
Tabela 3 – Pré-tratamento por instituição e por painel 31
Tabela 4 – Retornos extremos isolados ($|z| > 5$ em uma única instituição), 2017–2020 . 32
Tabela 5 – Retornos extremos isolados ($|z| > 5$ em uma única instituição), 2021–2026 . 33
Tabela 6 – Estatísticas descritivas da log-volatilidade anualizada 34
Tabela 7 – Testes de estacionariedade e parâmetro de memória longa 35
Tabela 8 – Log-verossimilhança preditiva por par (κ_1, κ_2) (painel principal) 36
Tabela 9 – Conectividade direcional e segmentação prudencial 37
Tabela 10 – Cronologia de eventos do período e nível do TCI 40
Tabela 11 – Regressão diádica, corte único: indicadoras agregadas 43
Tabela 12 – Regressão diádica, corte único: indicadoras por par específico 43
Tabela 13 – Regressão diádica por par específico: cortes mensais do TVP-VAR 44
Tabela 14 – Coeficiente BTG–Pan: média anual dos cortes mensais 46
Tabela 15 – Coeficiente BTG–Pan por regime de controle do BTG sobre o Pan 46
Tabela 16 – TCI por especificação 51

Sumário

1	**INTRODUÇÃO**	**7**
2	**REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**	**9**
3	**METODOLOGIA**	**15**
3.1	**Base de Dados**	**15**
3.2	**Topologia de Redes via Diebold-Yilmaz**	**22**
3.3	**Visualização de Redes**	**28**
4	**RESULTADOS**	**30**
4.1	**Pré-tratamento dos dados**	**30**
4.2	**Propriedades das séries**	**33**
4.3	**Seleção dos fatores de esquecimento**	**35**
4.4	**Conectividade estática**	**36**
4.5	**Conectividade dinâmica**	**39**
4.6	**Regressão diádica**	**42**
4.7	**O vínculo societário BTG–Pan**	**44**
4.8	**Considerações finais**	**48**
A	**JANELA ROLANTE**	**50**
B	**ROBUSTEZ**	**51**
C	**REDES POR SUBPERÍODO: PAINEL DE EXTENSÃO**	**52**
	Referências	**53**

1 Introdução

O sistema bancário brasileiro enfrentou, entre 2017 e 2026, um período marcado por choques de naturezas distintas como uma pandemia global, o ciclo de aperto monetário do pós-pandemia, e episódios de instabilidade idiossincrática como o caso Americanas. Esses episódios oferecem um cenário propício para investigar como o risco se propaga entre instituições financeiras, e se essa propagação muda de intensidade e direção conforme a natureza do choque. Risco sistêmico refere-se à possibilidade de que o colapso ou fragilização de uma instituição se propague para o restante do sistema, ameaçando sua estabilidade como um todo. A literatura sobre redes financeiras estabelece que a arquitetura de interconexão que confere resiliência ao sistema em momentos de normalidade pode se converter em um mecanismo de amplificação dependendo da magnitude de um choque (Acemoglu; Ozdaglar; Tahbaz-Salehi, 2015). Compreender essa dinâmica, não apenas a magnitude mas também a evolução ao longo do tempo, é relevante tanto para a literatura quanto para a formulação de política macroprudencial.

Mensurar a propagação de forma contínua e baseada em dados públicos é o objetivo central deste trabalho, que investiga a rede de spillovers de volatilidade entre os principais bancos brasileiros ao longo do recorte 2017-2026. A pergunta que orienta a pesquisa é como a estrutura da rede entre essas instituições evolui ao longo do tempo e reage a eventos macroeconômicos e idiossincráticos. A investigação busca não apenas identificar a existência de interdependência entre as instituições, mas compreender mudanças na topologia da rede com variações no grau de conectividade e na importância relativa de cada instituição em diferentes contextos econômicos.

A hipótese do trabalho é de que a intensidade de spillovers se eleva em períodos identificáveis de instabilidade financeira, como a pandemia de COVID-19, o ciclo de aperto monetário e episódios idiossincráticos, refletindo maior interconectividade e potencial de propagações de choques, em linha com a dinâmica prevista pela literatura teórica de redes financeiras (Acemoglu; Ozdaglar; Tahbaz-Salehi, 2015; Allen; Gale, 2000).

A abordagem adotada baseia-se no modelo de Diebold e Yilmaz (2009, 2012, 2014), que utiliza um vetor autorregressivo (VAR) e a decomposição generalizada da variância dos erros de previsão (GFEVD) para mensurar a interdependência entre variáveis, construindo uma matriz de spillovers interpretável como a matriz de adjacência de uma rede complexa dirigida e ponderada. A variável-alvo é a volatilidade, não os retornos, estimada por um estimador de amplitude (range-based) que combina o componente de Rogers e Satchell (1991), independente de tendência intradiária, com um termo de retorno overnight, capturando o fato de que decisões do Comitê de Política Monetária e resultados trimestrais são divulgados após o fechamento do pregão. A amostra é estratificada por tipo de controle de capital, porte e modelo de negócio, e organizada em dois painéis aninhados: um painel principal, com maior alcance temporal, e um painel de extensão que incorpora o Banco Pan, cuja relação de controle com o BTG Pactual permite testar diretamente se o vínculo societário entre instituições se traduz em maior

comovimento de volatilidade.

Embora a metodologia de Diebold-Yilmaz tenha sido amplamente aplicada a mercados financeiros internacionais e a índices de ações de economias emergentes, sua aplicação ao nível de instituições bancárias individuais no Brasil permanece escassa. Os estudos brasileiros de risco sistêmico predominantemente dependem de dados de balanço ou de exposições interbancárias sigilosas, mantidas pelo Banco Central e inacessíveis à comunidade científica, o que compromete a comparabilidade dos resultados e restringe análises em escala ampla e frequência elevada. Este trabalho preenche essa lacuna em três frentes. Primeiro, estratifica a amostra por tipo de controle, modelo de negócio e porte, tornando a heterogeneidade institucional do sistema bancário brasileiro explícita na análise de spillovers. Segundo, compara explicitamente o ranking de transmissão (TO_i, Equação 3.9) derivado dos *spillovers* com a segmentação prudencial do Banco Central do Brasil, testando se uma metodologia baseada inteiramente em dados públicos de mercado é capaz de aproximar a classificação regulatória das instituições consideradas sistemicamente relevantes. Terceiro, testa se atributos compartilhados por pares de instituições, como vínculo de controle societário, tipo de controle e porte organizam a topologia de rede por meio de uma regressão diádica com efeitos fixos de emissor e receptor, abordagem mais robusta do que comparações agregadas por categoria nominal de controle.

O restante do trabalho está organizado em três capítulos. O Capítulo 2 revisa a literatura sobre risco sistêmico, conectividade em redes financeiras e a evolução metodológica do framework de Diebold-Yilmaz, situando as contribuições deste trabalho no debate. O Capítulo 3 detalha a metodologia: a base de dados e os critérios de construção dos dois painéis amostrais, a estimação da volatilidade, a especificação do VAR e da GFEVD, o procedimento dinâmico via TVP-VAR, a regressão diádica e os procedimentos de visualização de redes. O Capítulo 4 apresenta e discute os resultados, incluindo as considerações finais do trabalho.

2 Revisão Bibliográfica

A noção de risco sistêmico na literatura econômica remonta a trabalhos clássicos que destacam a fragilidade inerente das instituições financeiras. O modelo de corridas bancárias de Diamond e Dybvig (1983) estabelece que bancos são estruturalmente vulneráveis a choques de confiança, nos quais a retirada simultânea de depósitos pode levar ao colapso de instituições solventes. Essa fragilidade não é somente individual, mas de natureza sistêmica, na medida em que a falência de uma instituição pode desencadear efeitos de contágio sobre o restante do sistema financeiro, configurando o caráter sistêmico do risco bancário. A instabilidade pode emergir de forma endógena relacionada à estrutura do próprio sistema, trabalhos subsequentes como o de Allen e Gale (1998) reforçam essa perspectiva. Embora esses modelos estabeleçam os fundamentos da fragilidade financeira, ainda apresentam limitações por operarem sob hipóteses simplificadoras, nas quais a heterogeneidade entre agentes e a complexidade das interações financeiras são limitadas. Como resultado, esses modelos oferecem pouca orientação sobre como a arquitetura das conexões financeiras influencia a propagação de choques em sistemas contemporâneos.

A crise financeira global de 2008 representa um ponto de inflexão na pesquisa sobre risco sistêmico em instituições financeiras. A importância da arquitetura de rede já havia sido demonstrada em Allen e Gale (2000) de modo que as estruturas incompletas de reivindicações interbancárias se mostram mais propensas a episódios de contágio do que estruturas completas. Contudo, foi somente após o colapso de instituições de importância sistêmica que a fragilidade do sistema financeiro e a topologia da rede financeira passaram a ocupar posição central no debate acadêmico e regulatório.

Por meio de uma análise bibliométrica extensa, Silva, Kimura e Sobreiro (2017) documentam essa virada: a literatura sobre estabilidade financeira evoluiu para focar na topologia das redes interbancárias, identificando o contágio via interconectividade como a principal fonte de fragilidade sistêmica contemporânea. A interconectividade cria canais para o contágio e amplificação de choques no sistema financeiro, sendo este o ponto principal de Glasserman e Young (2015) que a identificam como um dos principais determinantes de crises financeiras recentes.

A mesma arquitetura de rede que promove resiliência em tempos de normalidade é a que propaga contágio em momentos de estresse severo. Essa natureza dual é formalizada em Acemoglu, Ozdaglar e Tahbaz-Salehi (2015). O regime de propagação depende, portanto, da magnitude do choque inicial. Uma rede altamente conectada atua como um mecanismo de absorção de choques para choques de baixa magnitude, mas se converte em mecanismo de amplificação e propagação sistêmica quando os choques ultrapassam um limiar crítico. Essa dinâmica de limiar é formalizada de maneira mais ampla pela literatura de cascatas em redes financeiras. Os mecanismos pelos quais as perdas se propagam em cascata é mapeado

extensamente em Glasserman e Young (2016), distinguindo canais de contágio diretos e indiretos. A probabilidade e magnitude de uma cascata dependem conjuntamente da topologia de rede e da distribuição de exposições, fortalecendo a percepção de que a mensuração empírica de conectividade é condição necessária para a avaliação do risco sistêmico.

A literatura converge na ideia de que a interconectividade é elemento central para a compreensão do risco sistêmico. Diverge, porém, quanto à sua mensuração empírica, especialmente em contextos nos quais a estrutura da rede não é diretamente observável. Como resultado, grande parte da literatura depende de proxies indiretas que aproximam imperfeitamente a topologia da rede, ou de bases granulares de acesso restrito mantidas por reguladores, o que compromete a comparabilidade dos resultados e restringe análises empíricas em escala ampla e frequência elevada.

O problema da mensuração indireta encontra uma solução metodológica no spillover index, proposto por Diebold e Yilmaz (2009) a partir de dados de mercado de acesso público. A metodologia utiliza um modelo de vetores autorregressivos (VAR) e a decomposição da variância dos erros de previsão para gerar um índice agregado de conectividade, mensurando a interdependência entre ativos ou mercados financeiros. Em outras palavras, o índice quantifica a parcela da variância de uma variável atribuível a choques nas demais, em contraposição à parcela atribuível à própria. Por meio da representação MA(∞) do VAR e da decomposição de Cholesky, os autores decompõem a variância do erro de previsão em parcelas de variância própria (*own variance shares*), decorrentes de choques na própria variável, e parcelas de variância cruzada (*cross variance shares*). O *spillover index* é construído pela soma das contribuições de choques originados em i sobre o erro de previsão de j (para todo $i \neq j$), normalizada pela variância total do sistema.

Entretanto, o *spillover index* original apresentava duas limitações principais sendo a sensibilidade à ordem das variáveis na decomposição de variância e a dificuldade em identificar a origem e o destino dos choques. Para superar esses desafios, uma refinação da metodologia foi apresentada em Diebold e Yilmaz (2012) ao adotar a Decomposição Generalizada da Variância dos Erros de Previsão (GFEVD), proposta originalmente por Koop, Pesaran e Potter (1996) e Pesaran e Shin (1998). Ao adotar a GFEVD, os autores eliminaram o problema inerente à ordenação das variáveis, característica da decomposição de Cholesky, possibilitando uma identificação invariante da topologia de transmissão de risco. O refinamento metodológico permitiu, ainda, a introdução do conceito de *net spillover*, definido como a diferença entre a contribuição que uma variável transmite ao sistema e aquela que dela recebe, classificando cada variável como transmissora ou receptora líquida de volatilidade. O balanço histórico de Diebold e Yilmaz (2023) consolida o modelo de conectividade dinâmica como a base para a análise macroprudencial, demonstrando que os *spillovers* de mercado refletem fielmente a topologia de transmissão do risco sistêmico.

A matriz de conectividade resultante da GFEVD admite, ainda, uma leitura sob a ótica da teoria das redes como a matriz de adjacência de uma rede complexa, intuição formalizada

em Diebold e Yilmaz (2014). Diferentemente da maior parte da literatura aplicada de redes financeiras, que analisa apenas a existência de conexões entre instituições, a estrutura derivada da GFEVD configura um grafo direcionado e ponderado. A natureza direcionada da rede captura a dinâmica de assimetria do risco financeiro, dado que a contribuição de i para a variância de j não coincide, em geral, com a contribuição inversa.

Dessa estrutura, Diebold e Yilmaz (2014) derivam métricas de conectividade com correspondência direta nas medidas fundamentais da teoria de grafos. O conceito de *from-degree*, que mede a conectividade total recebida pelo nó (equivalente ao *in-degree* em teoria dos grafos), funciona como indicador de vulnerabilidade da variável a choques transmitidos pelos demais elementos do sistema. Em contrapartida, o *to-degree*, equivalente ao *out-degree*, mede a conectividade transmitida pelo nó aos demais e identifica os elementos com maior potencial de propagação sistêmica. O índice agregado de conectividade do sistema, por sua vez, sintetiza a densidade da interdependência da rede, sendo equivalente conceitualmente ao grau médio normalizado de um grafo ponderado.

A abordagem de janelas móveis (*rolling-window*), embora permita capturar a evolução temporal da conectividade, impõe uma limitação relevante em que os parâmetros do modelo são recalculados em janelas fixas e discretas, o que pode obscurecer transições graduais na estrutura da rede. A alternativa é estimar os parâmetros de forma contínua, sem a definição de uma janela fixa. É o que fazem Antonakakis, Chatziantoniou e Gabauer (2020) e Chatziantoniou e Gabauer (2021) ao propor a estimação do índice de conectividade via modelos de parâmetros variantes no tempo (*Time-Varying Parameter VAR* - TVP-VAR). Essa extensão metodológica preserva a interpretabilidade do *framework* de Diebold-Yilmaz, ao mesmo tempo em que oferece uma representação mais contínua e sensível da dinâmica de transmissão de risco, tornando-se especialmente adequada para a análise de sistemas financeiros sujeitos a choques abruptos e regimes variantes. A escolha entre rolling-window e TVP-VAR envolve um *trade-off* entre simplicidade interpretativa e suavidade na captura de transições de regime. A abordagem de janelas móveis, embora consiga atenuar efeitos de memória longa característicos de séries de volatilidade financeira não é suficiente para identificar episódios de elevação da conectividade associados já que data defasadamente os movimentos de acordo com o tamanho especificado da janela. Por esse motivo, o TVP-VAR é adotado como especificação principal neste trabalho, com a janela móvel mantida apenas como comparação com a convenção da literatura de referência.

A representação espectral da decomposição da variância permite também analisar os spillovers no domínio da frequência. O risco sistêmico tem dinâmicas distintas. A conectividade gerada em altas frequências reflete o processamento rápido de informações no curto prazo em momentos de calmaria, enquanto a conectividade gerada em baixa frequências sinaliza choques persistentes e mudanças estruturais nas expectativas dos agentes, sendo esse o ponto central de Baruník e Křehlík (2018). O modelo exige um horizonte de aproximação e uma extensão amostral longos para que o algoritmo de Fourier mapeie as baixas frequências com precisão. Essas escolhas introduzem o risco de sofrer com *overfitting* e problemas de graus de liberdade,

especialmente em janelas amostrais mais curtas.

Também é possível estender a abordagem para o domínio quantílico conforme proposto em Ando, Greenwood-Nimmo e Shin (2022). Os autores demonstraram empiricamente que a transmissão de choques e o risco de contágio são fenômenos de cauda, se apresentam virtualmente ausentes na mediana e se expandem de forma severa em períodos de estresse. Dada a natureza assimétrica e não-linear da conectividade financeira, os modelos baseados na média condicional tendem a subestimar o potencial de contágio sistêmico em momentos de crise. A estimação depende de dados de densidade alta e amostras maiores, o que inviabiliza sua aplicação. A dinâmica temporal de janelas móveis consegue capturar a transição do sistema para a cauda uma vez que a média condicional é dominada por observações extremas em momento de crise, além de ser computacionalmente acessível e estável.

O *spillover index* foi utilizado para analisar a volatilidade dos retornos da rede de instituições financeiras norte-americanas e europeias no período 2004–2014 e caracterizar a dinâmica da conectividade ao longo da crise financeira de 2008 em Diebold e Yilmaz (2016). Os autores argumentam que, no período pós-2008, a transmissão de volatilidade se tornou mais bidirecional, com aumento expressivo da influência das instituições europeias sobre o mercado norte-americano. Além disso, os autores demonstram que, após o colapso do Lehman Brothers, a crise financeira teria adquirido caráter efetivamente global. O estudo evidencia o aprofundamento das conexões entre instituições financeiras em períodos de estresse, corroborando a interpretação de Acemoglu, Ozdaglar e Tahbaz-Salehi (2015) de que a interconectividade que estabiliza em normalidade amplifica choques sob estresse severo.

Para os mercados das Américas Diebold e Yilmaz (2011) analisam empiricamente os *spillovers* de volatilidade entre cinco mercados de ações: EUA, México, Chile, Argentina e Brasil. Os autores identificam que, embora as economias centrais dominem a transmissão em momentos de estresse agudo, as economias latino-americanas exibem fluxos de transmissão regional não desprezíveis. Para o Brasil, especificamente, os resultados indicam que o país não opera como receptor passivo de volatilidade, mas atua como *hub* regional de propagação de volatilidade, refletindo sua centralidade econômica na América Latina. Esse achado motiva investigações mais aprofundadas sobre como a posição do Brasil na rede de *spillovers* se comporta em períodos posteriores, marcados por choques idiossincráticos domésticos.

O risco soberano oferece outro campo de aplicação do *framework* de Diebold-Yilmaz, mensurando os *spillovers* de volatilidade de *credit default swaps* (CDS) entre economias emergentes e avançadas, foco central em Bostanci e Yilmaz (2020). O estudo evidencia que a rede de spillovers é altamente integrada e que os mercados emergentes (incluindo o Brasil) assumiram um papel central como transmissores líquidos de volatilidade financeira no período pós-crise. A unidade de análise, porém, é o risco soberano agregado. O CDS reflete o risco de crédito do país como um todo e não a estrutura de transmissão entre instituições individualmente. Permanece em aberto se essa centralidade do Brasil como transmissor líquido se reproduz ou se inverte quando a rede é decomposta nas instituições que a compõem. O país pode ser transmissor líquido

agregado enquanto, internamente, alguns bancos atuam como receptores.

No entanto, a combinação de choques observados ao longo de 2017-2026 têm uma natureza distinta daquela observada nos sistemas avançados analisados em Diebold e Yilmaz (2016). Uma pandemia global, um ciclo abrupto de aperto monetário e episódios de instabilidade como a fraude contábil da Americanas sugerindo que a estrutura de rede de *spillovers* brasileira possui determinantes distintos daqueles observados nas economias avançadas. O mercado interbancário brasileiro apresenta estrutura concentrada. As primeiras evidências empíricas em Cajueiro e Tabak (2008) de topologia do mercado interbancário brasileiro sob a ótica das redes complexas demonstram que o sistema exibe elevada heterogeneidade estruturada em torno de *money centers*, em que o porte e o tipo de controle do capital determinam a centralidade da instituição na rede.

Evidências para o caso brasileiro também sugerem que a estrutura do sistema interbancário brasileiro apresenta uma elevada concentração de conectividade em um número reduzido de instituições de importância sistêmica. Em Silva, De Souza e Tabak (2016), os autores caracterizam a rede interbancária brasileira por meio de medidas de teoria de redes. O artigo documenta que o mercado interbancário brasileiro possui uma estrutura de *core-periphery*, em que o núcleo é composto por um pequeno grupo de bancos grandes e altamente conectados, e a periferia, por um grande número de bancos menores que se conectam ao núcleo, mas raramente entre si próprios. O estudo, contudo, depende de dados granulares e sigilosos mantidos pelo Banco Central do Brasil, inacessíveis ao público e à comunidade científica.

O mesmo problema de dependência de dados sigilosos aparece em Cont, Moussa e Santos (2013), que propõem o *Contagion Index*, a perda esperada do sistema condicional à inadimplência de uma instituição em um período de estresse macroeconômico a partir de uma base de exposições cedidas pelo Banco Central do Brasil. Os achados dialogam com Silva, De Souza e Tabak (2016) já que o sistema exibe topologia *scale-free*, em que a maioria dos nós possui poucas conexões, enquanto alguns nós, conhecidos como *hubs*, concentram um grande número de conexões. Sob essa topologia, a concentração da exposição e do risco sistêmico em poucos nós centrais favorece a propagação de perdas em cascata, com choques macroeconômicos atuando como mecanismo central de amplificação. A pesquisa, no entanto, tem seu mecanismo de transmissão modelado exclusivamente pelo balanço, ignorando o canal dos preços de mercado pelo qual a incerteza sobre uma instituição se transmite às demais antes que qualquer exposição materialize a perda.

O ΔCoVaR aplicado ao caso brasileiro por Moura, Ferreira e Corrêa (2024), com dados de mercado, demonstra que a contribuição marginal para o risco sistêmico no Brasil está ligada ao perfil de tomada de risco das instituições. Ainda que o estudo evidencie empiricamente que a vulnerabilidade de balanços é relevante para o risco sistêmico, o método não captura a direcionalidade e a topologia da rede em tempo real. Embora o ΔCoVaR identifique a magnitude do impacto potencial de uma instituição sobre o sistema, ele falha em mapear os canais de transmissão e o efeito cascata das interações, tornando necessária uma abordagem complementar baseada em spillovers que desenhe a arquitetura das interações.

Em síntese, as evidências disponíveis para o caso brasileiro partem, predominantemente, de dados sigilosos do Banco Central do Brasil. Essa dependência cria uma lacuna metodológica que exige abordagens complementares fundamentadas em dados públicos de mercado, como os *spillovers* de volatilidade capturados pela metodologia de Diebold-Yilmaz, que permitam uma análise dinâmica, transparente e em alta frequência da conectividade sistêmica, dispensando o acesso a bases sigilosas.

A lacuna de dados públicos encontra resposta parcial em Silva, Passos *et al.* (2025), que visa resolver investigando a conectividade através de dados de ações bancárias listadas no Ibovespa. Utilizando um modelo TVP-VAR e complementando o estudo com métricas de redes complexas, os autores buscam entender como o contágio financeiro se propaga através da rede brasileira. O estudo demonstra que a estrutura de transmissão de volatilidade entre bancos brasileiros é instável e sensível a choques macroeconômicos e políticos, atingindo picos superiores a 50% em períodos de instabilidade política e econômica com Bradesco, Banco do Brasil e Itaú operando como os nós centrais na transmissão de choques. Contudo, o estudo define seu universo amostral por critério de liquidez, sem estratificar as instituições, o que limita a capacidade de caracterizar como a heterogeneidade institucional do sistema bancário influencia a estrutura de transmissão de risco.

O presente trabalho propõe-se a preencher essas lacunas em três frentes. Primeiro, estratifica a amostra por tipo de controle (público, privado nacional e estrangeiro), modelo de negócio (varejo, investimento, atacado e consumo) e porte, tornando a heterogeneidade institucional do sistema bancário brasileiro explícita na análise de *spillovers*. Segundo, vai além das métricas reportadas por Silva, Passos *et al.* (2025) ao comparar explicitamente o ranking de transmissão sistêmica (TO_i) derivado dos *spillovers* com a segmentação prudencial do sistema financeiro (Conselho Monetário Nacional, 2017), testando se uma metodologia baseada em dados públicos de mercado é capaz de aproximar a classificação regulatória. Terceiro, testa se atributos compartilhados pelos pares de instituições organizam a topologia da rede, por meio de uma regressão diádica com efeitos fixos de emissor e de receptor (Seção 3.2), abordagem raramente reportada em estudos de *spillovers* bancários brasileiros.

3 Metodologia

Este capítulo apresenta as escolhas metodológicas do trabalho em três seções. A Seção 3.1 descreve a base de dados, os critérios de seleção da amostra, a construção das séries de volatilidade e os procedimentos de tratamento dos dados. A Seção 3.2 apresenta a topologia de redes via Diebold-Yilmaz, incluindo a especificação do VAR, a identificação por decomposição generalizada da variância e os índices de spillover. A Seção 3.3 detalha a visualização de redes e a interpretação econômica das métricas de centralidade.

3.1 Base de Dados

Seleção da amostra

A amostra reúne oito instituições bancárias com ações negociadas na B3, organizadas em dois painéis aninhados (Tabela 1) que cobrem, entre si, o período de 2017 a 2026. A composição foi definida de modo a maximizar três dimensões de heterogeneidade relevantes para o estudo de risco sistêmico: (i) *tipo de controle*, abrangendo bancos privados nacionais, público federal, público estadual e privados estrangeiros; (ii) *perfil de negócio*, cobrindo varejo massificado, banco de investimento, atacado corporativo e crédito ao consumo; e (iii) *porte*, incluindo tanto *large caps* quanto *mid caps*.

A amostra contempla as oito instituições bancárias com ações listadas na B3 que reúnem, em conjunto, representatividade sistêmica e diversidade de perfis de controle e modelo de negócio. Itaú Unibanco (ITUB4) e Bradesco (BBDC4) figuram como os dois maiores bancos privados nacionais, funcionando como *hubs* centrais da rede de conectividade. O Banco do Brasil (BBAS3), como maior instituição pública federal, captura a exposição do sistema a políticas governamentais. O Santander (SANB11) representa o principal canal de transmissão de choques internacionais, na condição de maior banco estrangeiro do país. O BTG Pactual (BPAC11), maior banco de investimento independente da América Latina, contribui com um perfil de *wholesale* distinto dos bancos de varejo tradicionais. O Banrisul (BRSR6), único banco público estadual com liquidez suficiente para o estudo, introduz uma dimensão regional (Rio Grande do Sul) à amostra. O ABC Brasil (ABCB4), por sua vez, diversifica tanto o tipo de controle (privado estrangeiro) quanto o modelo de negócio (*wholesale* puro). Por fim, o Banco Pan (BPAN4) representa o segmento de bancos médios de varejo, com a particularidade de manter relação societária com o BTG Pactual, o que pode gerar *spillovers* par-a-par relevantes entre as duas instituições.

Três instituições com presença relevante no mercado de capitais foram deliberadamente excluídas. O Banco BMG (BMGB4) apresenta perfil de negócio redundante com o Banco Pan, ambos concentrados em crédito consignado e varejo, além de liquidez em bolsa materialmente

inferior. A B3 S.A. (B3SA3) não é uma instituição bancária, mas uma infraestrutura de mercado; sua inclusão alteraria a natureza do estudo. BB Seguridade (BBSE3) e Porto Seguro (PSSA3) são seguradoras e, portanto, sua inclusão deslocaria o foco do sistema bancário para uma rede financeira mais ampla, comprometendo a comparabilidade com o enquadramento no S1 da segmentação prudencial do Banco Central do Brasil (BCB), aplicável às instituições financeiras.

O recorte temporal de cada instituição não é uma escolha discricionária, mas decorre diretamente do critério de liquidez de um volume financeiro diário inferior a R$ 100 mil. Seis das oito instituições - ITUB4, BBDC4, BBAS3, SANB11, BRSR6 e ABCB4 - nunca ficam abaixo desse piso ao longo de toda a base disponível, desde 2014. As duas exceções definem as fronteiras efetivas da amostra. O BPAC11 só passa a negociar de forma continuamente líquida a partir de 18/08/2017 - antes disso, a ação, listada em fevereiro de 2017, ainda está em fase de formação de *book*. O BPAN4, por sua vez, só se torna continuamente líquido a partir de 16/01/2019. No terceiro trimestre de 2018, por exemplo, o papel permanece abaixo do piso de liquidez em 44 dos 63 pregões do período, com média de apenas 48 negócios diários. O painel de extensão começa em 01/01/2019; o único pregão abaixo do piso, 15/01/2019, é marcado como ausente e imputado, assim como o seguinte, que fica sem fechamento anterior.

Essas duas fronteiras, determinadas pelos dados, geram naturalmente dois painéis aninhados, apresentados na Tabela 1. O painel principal (N = 7) exclui o Banco Pan e cobre de outubro de 2017, primeiro trimestre completo após a fronteira de liquidez do BTG Pactual, a setembro de 2026. O painel de extensão (N = 8) inclui o Banco Pan e cobre janeiro de 2019 a outubro de 2025.

Tabela 1 – Painéis amostrais com fronteiras determinadas pelos dados

Painel	Janela	Observações	Papel
N = 7 (sem Banco Pan)	10/2017 a 09/2026	2.233	Principal
N = 8 (com Banco Pan)	01/2019 a 10/2025	1.689	Extensão

Fonte: elaboração própria, a partir de ComDinheiro. Observações: pregões com volatilidade estimada; o primeiro pregão de cada janela, sem fechamento anterior, não entra.

O painel de extensão não é dispensável. A hipótese de que o vínculo de controle societário produz comovimento de volatilidade só pode ser testada em uma amostra que contenha ao menos um par de instituições ligadas por controle e, no sistema bancário brasileiro com ações em bolsa, esse par existe com BTG Pactual e Banco Pan, e apenas até outubro de 2025. O painel de extensão é, assim, o único recorte em que essa pergunta pode ser formulada (Seção 4.7).

Justificativa da variável-alvo

A variável-alvo deste estudo é a volatilidade das ações dos bancos selecionados, e não os retornos. Essa escolha é motivada pelo próprio objeto de análise: importância sistêmica é um conceito de segundo momento e refere-se à capacidade de uma instituição propagar *estresse*

pelo sistema financeiro, não apenas retornos. Spillovers de volatilidade capturam precisamente essa dimensão e são tipicamente maiores, mais informativos e mais robustos a mudanças de regime do que spillovers de retornos (Diebold; Yilmaz, 2009). Ademais, a janela amostral escolhida concentra episódios cujos efeitos se manifestaram primordialmente na volatilidade como COVID-19, ciclo de aperto da Selic em 2022 e fraude contábil da Americanas em 2023. Por fim, a presença de *mid caps* na amostra, cujo volume de negociação é irregular, recomenda o uso de medidas *range-based*, mais robustas ao ruído de microestrutura do que retornos diários *close-to-close*.

Estimador Rogers-Satchell

A volatilidade é mensurada por um estimador *range-based* de um único dia, sem sobreposição entre observações consecutivas, que combina o componente de Rogers e Satchell (1991), independente de drift intradiário, com um termo de retorno *overnight*:

$$\hat{\sigma}_t^2 = \hat{o}_t^2 + \widehat{RS}_t, \tag{3.1}$$

onde

$$\hat{o}_t^2 = \left[\log\left(\frac{O_t}{C_{t-1}}\right)\right]^2, \tag{3.2}$$

$$\widehat{RS}_t = \log\left(\frac{H_t}{C_t}\right)\log\left(\frac{H_t}{O_t}\right) + \log\left(\frac{L_t}{C_t}\right)\log\left(\frac{L_t}{O_t}\right). \tag{3.3}$$

Aqui H_t, L_t, O_t e C_t denotam os preços máximo, mínimo, de abertura e de fechamento no dia t, respectivamente, e C_{t-1} o preço de fechamento do pregão anterior. Diferentemente de estimadores de amplitude baseados em janela móvel de n dias, as Equações 3.1–3.3 produzem uma estimativa de variância por pregão, sem exigir médias amostrais calculadas sobre uma janela: cada observação é independente das demais, eliminando por construção qualquer sobreposição de dados entre estimativas consecutivas. A variável efetivamente utilizada nas estimações é $y_t = \log\big(\max\big(\hat{\sigma}_t\sqrt{252},\ 10^{-8}\big)\big)$, onde $\hat{\sigma}_t = \sqrt{\hat{\sigma}_t^2}$ é anualizado pela convenção de 252 pregões por ano, seguindo a mesma prática de anualização adotada por Diebold e Yilmaz (2012) e Diebold e Yilmaz (2014), e o piso numérico é mantido apenas como salvaguarda: depois da regra de variância nula descrita a seguir, ele não é acionado. A transformação logarítmica aproxima a distribuição dos choques de um padrão gaussiano, facilitando a inferência no VAR.

Tabela 2 – Pregões tratados como ausentes por $\hat{\sigma}_t^2 < 10^{-8}$

Instituição	Painel N = 7	Painel N = 8
ITUB4	0	0
BBDC4	0	0
BBAS3	1	1
SANB11	3	2
BPAC11	1	1
BRSR6	3	3
ABCB4	6	4
BPAN4	–	2

Fonte: elaboração própria. Inclui variâncias negativas, produto de ruído numérico.

A independência em relação ao *drift* significa que o estimador não confunde tendência com volatilidade, ou seja, se o preço apenas sobe ou apenas desce ao longo do dia, o movimento é lido como tendência e não como oscilação. Num dia que abre no fechamento da véspera e na máxima e cai até fechar na mínima, $O_t = C_{t-1}$ anula o termo *overnight* (Equação 3.2), $H_t = O_t$ anula o primeiro produto de (3.3) e $L_t = C_t$ anula o segundo, resultando em $\hat{\sigma}_t^2 = 0$ embora o papel tenha caído vários pontos percentuais. Como a variável é o logaritmo da volatilidade, tais pregões geram valores em torno de -11 (média próxima de $-1{,}4$), a mais de 14 desvios-padrão da média, que distorcem o VAR e elevam a curtose em excesso de algumas séries. Por isso, todo pregão com $\hat{\sigma}_t^2 < 10^{-8}$ é tratado como ausente e imputado pelo filtro de Kalman (item 6 do protocolo de tratamento). A regra é pouco intrusiva: nenhuma instituição perde mais de seis pregões, cerca de 0,3% da amostra (Tabela 2).

Por que Rogers-Satchell e não estimadores alternativos?

O estimador de Garman-Klass ignora a variação *overnight* (C_{t-1} a O_t), tratando o ativo como se nada ocorresse fora do pregão. Para o sistema bancário brasileiro no período isso é particularmente problemático já que decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) são divulgadas após o fechamento do mercado, resultados trimestrais são publicados *after-market* e dados macroeconômicos norte-americanos chegam durante a tarde-noite no horário de Brasília. No painel principal, o termo *overnight* (Equação 3.2) responde por 16% (ABC Brasil) a 34% (Banco do Brasil) da soma de $\hat{\sigma}_t^2$ ao longo da amostra, conforme a instituição, de modo que descartar essa componente subestimaria sistematicamente a volatilidade efetiva. Adicionalmente, Garman-Klass assume *drift* intradiário nulo, o que o torna positivamente viesado em janelas com tendência marcada como em março de 2020 (COVID-19) e janeiro de 2023 (Americanas). O estimador de Parkinson utiliza apenas os extremos (H_t e L_t), sendo estritamente menos eficiente do que Garman-Klass, que incorpora O_t e C_t.

A volatilidade realizada (RV) intradiária exigiria dados de *tick*, indisponíveis abertamente para o período amostral completo. Mesmo com acesso a dados de alta frequência, medições

a 5 minutos produzem viés por *bid-ask bounce*, e as correções técnicas associadas fogem do escopo deste trabalho. A presença de *mid caps* na amostra agrava o problema de modo que dias sem negociação contínua geram zeros artificiais que inflam RV. A abordagem GARCH(1,1) introduziria uma camada paramétrica adicional antes do VAR, gerando duas etapas de modelagem encadeadas que complicam a interpretação e a robustez, além de operar apenas com retornos *close-to-close*, descartando a informação intradiária que torna os estimadores *range-based* mais eficientes.

A escolha inicial desse trabalho recaiu sobre o estimador de Yang e Zhang (2000), que combina os mesmos componentes de *drift* independente e retorno *overnight* em uma janela móvel de n dias. Essa escolha, no entanto, não resiste ao diagnóstico dos resíduos. A janela de $n = 21$ dias, recalculada a cada pregão, faz com que observações consecutivas compartilhem $n - 1$ dos n dias da janela, essa estrutura induz autocorrelação na série de log-volatilidade e não reflete a dinâmica econômica real, a diferença passa a ser o dia que entra e o dia que sai da janela a cada atualização. Essa autocorrelação se propaga diretamente para os resíduos do VAR estimado sobre a série, violando a hipótese de ruído branco que sustenta a validade da decomposição de variância subsequente, os critérios de seleção de defasagem chegam a cair de forma descontínua no número de defasagens correspondente ao tamanho da janela, sinal de que o modelo está simplesmente reconhecendo a memória embutida no estimador e não capturando dinâmica genuína dos dados.

A sobreposição, contudo, é autoinfligida pela escolha de uma janela de múltiplos dias. Para Diebold e Yilmaz (2012), Diebold e Yilmaz (2014) e Demirer *et al.* (2018), os autores empregam estimadores de amplitude de um único dia e a janela não é utilizada em suas aplicações de referência do *framework* de conectividade. A substituição por Rogers-Satchell com termo *overnight* preserva os dois pilares da escolha original, a cobertura do risco *overnight* e a independência em relação ao *drift*, sem herdar a estrutura de médias móveis induzida pela janela e sem exigir os primeiros $n - 1$ pregões de cada série como aquecimento. Os testes de estacionariedade são conduzidos sobre a série resultante dessa substituição.

Período amostral

Os dois painéis concentram, entre si, os principais episódios de estresse do sistema financeiro brasileiro recente, cujos efeitos sobre a volatilidade bancária são centrais para a análise dinâmica: a pandemia de COVID-19 (março de 2020), o início do ciclo de aperto monetário da Selic (março de 2021), a divulgação das inconsistências contábeis da Americanas (janeiro de 2023) e o anúncio do pacote fiscal (novembro de 2024). O painel principal alcança ainda a elevação da conectividade observada a partir de abril de 2026, cuja causa não foi identificada (Seção 4.5). A Tabela 10, no Capítulo 4, reúne esses eventos com data e fonte.

Tratamento dos dados

Os procedimentos de tratamento são aplicados na seguinte ordem.

1. Extração dos dados

Os dados OHLC de todas as oito instituições foram obtidos da base ComDinheiro. Os preços são fornecidos já ajustados retroativamente por proventos considerando dividendos, juros sobre capital próprio, bonificações, *splits*, *inplits* e cisões (*spin-offs*). A escolha por essa fonte foi motivada por duas limitações identificadas. Primeiro, o Banco Pan (BPAN4) deixou de ser negociado ao final de janeiro de 2026, em decorrência da incorporação ao BTG Pactual, o que tornou o *ticker* indisponível em provedores que não mantêm o histórico de ativos descontinuados. Segundo, o ajuste automático de provedores como o Yahoo Finance corrige dividendos e *splits* mas não cisões. A série de ITUB4, por exemplo, registraria uma queda de aproximadamente -18% em 04/10/2021 decorrente da incorporação da XPart, veículo que detinha a participação do Itaú na XP Inc., pela XP, com a entrega de BDRs da XP aos acionistas do Itaú, em um movimento que não reflete volatilidade de mercado real[1]. Caso não corrigido, o movimento entraria no estimador como um termo *overnight* de magnitude desproporcional, uma observação espúria.

2. Verificação de consistência

Antes da estimação da volatilidade, os dados OHLC são submetidos a verificações de consistência lógica: $H_t \geq L_t$, $H_t \geq O_t$, $H_t \geq C_t$, $L_t \leq O_t$, $L_t \leq C_t$ e $O_t, C_t > 0$. Violações indicam erros de digitação ou de *parsing* no provedor de dados, que produziriam valores inválidos (`NaN`) no cálculo dos logaritmos do estimador.

3. Filtro de liquidez

Dias com volume financeiro inferior a R$ 100 mil são marcados como `NA`. Para as *mid caps* ABCB4, BPAN4 e BRSR6, dias com volume muito reduzido produzem *ranges* ($H_t - L_t$) que refletem o *bid-ask spread* da microestrutura, e não a volatilidade efetiva do ativo. Observações filtradas são tratadas na etapa de imputação.

4. Tratamento de *outliers*

Retornos extremos são identificados pelo escore padronizado $z_t = (r_t - \bar{r})/\hat{\sigma}_r$ calculado sobre os retornos *close-to-close*, sendo $|z_t| > 5$ o critério de sinalização. Para cada observação sinalizada, verifica-se: se múltiplas instituições registram retorno extremo na mesma data, o

[1] ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. *Fato Relevante: aprovada a incorporação da XPart pela XP Inc. em 01.10.2021*. São Paulo, 2 out. 2021. Disponível em: `https://www.prnewswire.com/news-releases/fato-relevante-aprovada-a-incorporacao-da-xpart-pela-xp-inc-em-01-10-2021-814119261.html`. Acesso em: 15/10/2026.

evento é classificado como real e mantido; se apenas uma instituição apresenta retorno extremo sem notícia identificável, a observação é conferida em fonte alternativa. Como referência, 12 e 16 de março de 2020 (*circuit breakers* da COVID-19 (InfoMoney, 2026)) são eventos reais e são preservados na amostra. Nenhum retorno sinalizado é removido ou winsorizado: todos permanecem na amostra, e a revisão serve apenas para documentar a origem de cada caso isolado (Tabelas 4 e 5, Capítulo 4).

5. Estimação da volatilidade

A volatilidade Rogers-Satchell é estimada conforme as equações 3.1–3.3 e anualizada, de modo que $y_t = \log\big(\max(\hat{\sigma}_t\sqrt{252},\, 10^{-8})\big)$, com $\hat{\sigma}_t = \sqrt{\hat{\sigma}_t^2}$. Todo pregão com $\hat{\sigma}_t^2 < 10^{-8}$ é tratado como ausente e segue para a imputação da etapa 6: o pregão que anda numa única direção recebe variância zero do estimador, como explicado na descrição do estimador, acima. No painel principal, a regra remove de zero (ITUB4 e BBDC4) a seis pregões (ABCB4) por instituição, no máximo 0,3% da amostra (Tabela 2). O piso de 10^{-8} da fórmula permanece como salvaguarda numérica e, depois da regra, não é acionado.

6. Alinhamento e imputação

As séries de log-volatilidade são alinhadas por data de pregão, formando um painel $T \times 7$ e $T \times 8$ no caso do painel de extensão. Dias em que todas as séries apresentam `NA` (finais de semana, feriados) são excluídos. Observações isoladas com `NA` decorrentes do filtro de liquidez, da regra de variância nula ou de erros de provedor são imputadas por filtro de Kalman aplicado a um modelo ARIMA selecionado automaticamente[2]. A integridade do painel é verificada ao final pela ausência de qualquer `NA` residual.

A qualidade dos dados de entrada é verificada antes de qualquer estimação, pelo protocolo descrito na seção. Vale registrar, desde já, o resultado dessa verificação, porque ele não é trivial: a checagem de consistência lógica do OHLC ($H_t \geq L_t, O_t, C_t$; $L_t \leq O_t, C_t$; $O_t, C_t > 0$) inicialmente sinalizava dezenas de violações por instituição — número alto o suficiente para sugerir um problema real na base. A investigação dessas violações, porém, revelou que a totalidade delas era ruído de ponto flutuante da ordem de 10^{-9}, originado no cálculo do fator de ajuste retroativo por proventos da base ComDinheiro: dias em que o papel fechou exatamente na máxima do pregão ($H_t = C_t$, matematicamente), mas a representação em ponto flutuante das duas colunas diverge na décima casa decimal, disparando a comparação estrita como se fosse uma inconsistência real. Após a introdução de uma tolerância numérica de 10^{-6} nenhuma violação genuína de consistência OHLC permanece em nenhuma das oito séries. O filtro de liquidez, por sua vez, afeta um único pregão, o do Banco Pan em 15/01/2019 (volume de R$ 72

[2]O filtro de Kalman fornece estimativas ótimas de estados não observados em um modelo de espaço de estados, minimizando o erro quadrático médio da predição. Neste contexto, o modelo ARIMA descreve a dinâmica autorregressiva da série de log-volatilidade e o filtro utiliza toda a informação disponível, observações passadas e futuras (*smoother*) para imputar os valores ausentes. Para detalhes, consultar Moritz e Bartz-Beielstein (2017).

mil e 67 negócios). Nenhum pregão do painel principal é filtrado e no painel de extensão, esse pregão e o seguinte, que fica sem fechamento anterior, são imputados. Os números completos do pré-tratamento, por painel, são reportados no Capítulo 4.

Propriedades estatísticas

A estacionariedade de cada série de log-volatilidade é testada por meio do teste de Dickey-Fuller Aumentado (ADF), do teste KPSS, do teste DF-GLS, do teste de Phillips-Perron e do teste de Zivot-Andrews, aplicados ao painel já imputado pelo filtro de Kalman, o mesmo que entra no VAR. Em todas as séries, o ADF rejeita a raiz unitária e o KPSS rejeita a estacionariedade (Capítulo 4). Esse padrão é típico de séries de log-volatilidade, que frequentemente exibem memória longa (Andersen; Bollerslev; Diebold; Ebens, 2001; Andersen; Bollerslev; Diebold; Labys, 2003; Diebold; Inoue, 2001).

Para caracterizar essa memória, estima-se o parâmetro de integração fracionária d de cada série pelo estimador de Geweke e Porter-Hudak (1983). No painel principal, $\hat{d}$ situa-se entre 0,47 e 0,60, com erro-padrão assintótico de 0,107. No de extensão, entre 0,53 e 0,68, com erro-padrão de 0,116.

Valores de d entre 0 e 1 indicam que a série não é nem $I(0)$ nem $I(1)$. É por isso que o ADF e o KPSS rejeitam ao mesmo tempo. O primeiro tem a raiz unitária como hipótese nula e o segundo, a estacionariedade, e nenhum dos dois contempla o caso intermediário. Com $\hat{d}$ em torno de 0,5, as séries estão na fronteira entre o regime estacionário ($d < 0{,}5$) e o não estacionário com reversão à média ($0{,}5 \leq d < 1$).

Por esse motivo, as séries não são diferenciadas. Um VAR em níveis é uma aproximação de memória curta a um processo de memória longa, prática padrão na literatura de conectividade Diebold-Yilmaz; diferenciar a série eliminaria a persistência que o índice busca medir.

A presença de autocorrelação serial e de heterocedasticidade condicional é verificada pelos testes de Ljung-Box e ARCH-LM, respectivamente.

3.2 Topologia de Redes via Diebold-Yilmaz

Especificação do VAR

Seja $\mathbf{y}_t = (y_{1t}, \ldots, y_{Nt})'$ o vetor $N \times 1$ das séries de log-volatilidade, com $N = 7$ no painel principal e $N = 8$ no painel de extensão. O modelo VAR de ordem p é:

$$\mathbf{y}_t = \mathbf{c} + \sum_{i=1}^{p} \mathbf{\Phi}_i \, \mathbf{y}_{t-i} + \boldsymbol{\varepsilon}_t, \qquad \boldsymbol{\varepsilon}_t \sim (\mathbf{0},\, \mathbf{\Sigma}), \tag{3.4}$$

onde $\mathbf{c}$ é um vetor de constantes, $\mathbf{\Phi}_i$ são matrizes $N \times N$ de coeficientes autorregressivos e $\boldsymbol{\varepsilon}_t$ é um vetor de inovações com matriz de covariância $\mathbf{\Sigma}$. Os parâmetros são estimados por

Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) equação a equação, estimador implementado pelo pacote `ConnectednessApproach` (Gabauer, 2022).

A especificação estática adota $p = 2$ defasagens, selecionadas pelo critério de informação de Schwarz (BIC) sobre o painel completo, em concordância com a convenção de referência da literatura (Diebold; Yilmaz, 2009, 2012).

A condição de estabilidade do VAR exige que todas as raízes do polinômio característico $\det\big(\mathbf{I}_N - \mathbf{\Phi}_1 z - \cdots - \mathbf{\Phi}_p z^p\big) = 0$ encontrem-se fora do círculo unitário no plano complexo, equivalentemente, que os módulos dos autovalores da matriz companheira sejam estritamente menores que um. Essa condição garante que o VAR admita a representação de média móvel de ordem infinita $\mathbf{y}_t = \sum_{h=0}^{\infty} \mathbf{A}_h \, \boldsymbol{\varepsilon}_{t-h}$, utilizada na decomposição de variância subsequente.

Identificação via GFEVD

A identificação dos spillovers baseia-se na *Generalized Forecast Error Variance Decomposition* (GFEVD) de Pesaran e Shin (1998). Dado o horizonte de previsão τ, a fração da variância do erro de previsão de i atribuída a choques em j é:

$$\theta_{ij}^{\tau} = \frac{\sigma_{jj}^{-1} \sum_{h=0}^{\tau-1} \big(\mathbf{e}_i' \, \mathbf{A}_h \, \mathbf{\Sigma} \, \mathbf{e}_j\big)^2}{\sum_{h=0}^{\tau-1} \mathbf{e}_i' \, \mathbf{A}_h \, \mathbf{\Sigma} \, \mathbf{A}_h' \, \mathbf{e}_i}, \tag{3.5}$$

onde σ_{jj} é o j-ésimo elemento diagonal de $\mathbf{\Sigma}$ e $\mathbf{e}_i$ é o i-ésimo vetor canônico. A identificação generalizada de Pesaran e Shin distingue-se da decomposição de Cholesky por não impor ordenação recursiva, eliminando a sensibilidade dos resultados a permutações da ordem do VAR. Como contrapartida, as linhas da matriz $\mathbf{\Theta}^{\tau} = [\theta_{ij}^{\tau}]$ não somam necessariamente um. Aplica-se normalização linha-a-linha:

$$\tilde{\theta}_{ij}^{\tau} = \frac{\theta_{ij}^{\tau}}{\sum_{j=1}^{N} \theta_{ij}^{\tau}}, \tag{3.6}$$

de modo que $\sum_{j=1}^{N} \tilde{\theta}_{ij}^{\tau} = 1$ e $\sum_{i,j=1}^{N} \tilde{\theta}_{ij}^{\tau} = N$ por construção. O horizonte é fixado em $\tau = 10$ dias úteis, seguindo a convenção de Diebold e Yilmaz (2009), Diebold e Yilmaz (2012) e Diebold e Yilmaz (2014).

Índices de *spillover*

A partir da matriz normalizada $\tilde{\mathbf{\Theta}}^{\tau}$, definem-se os índices de conectividade de Diebold e Yilmaz (2012): o índice de conectividade total, os índices direcionais de transmissão e recepção de choques, o índice líquido por instituição e o índice líquido par-a-par.

$$\text{TCI} = \frac{1}{N} \sum_{\substack{i,j=1 \\ i \neq j}}^{N} \tilde{\theta}_{ij}^{\tau} \times 100, \tag{3.7}$$

$$\text{FROM}_i = \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{N} \tilde{\theta}_{ij}^{\tau} \times 100, \tag{3.8}$$

$$\text{TO}_j = \sum_{\substack{i=1 \\ i \neq j}}^{N} \tilde{\theta}_{ij}^{\tau} \times 100, \tag{3.9}$$

$$\text{NET}_i = \text{TO}_i - \text{FROM}_i, \tag{3.10}$$

$$\text{NET}_{ij} = \tilde{\theta}_{ji}^{\tau} - \tilde{\theta}_{ij}^{\tau}. \tag{3.11}$$

O *Total Connectedness Index* (TCI) em (3.7) mede a fração média da variância do erro de previsão de cada banco explicada por choques nos demais. FROM_i (3.8) quantifica a receptividade sistêmica de i; TO_j (3.9) mede a transmissão sistêmica de j; NET_i (3.10) classifica as instituições como transmissores líquidos ($\text{NET}_i > 0$) ou receptores líquidos ($\text{NET}_i < 0$); NET_{ij} (3.11) captura a direção líquida do fluxo de risco entre cada par de instituições.

No entanto, o nível do TCI tem um limite de interpretação. Ele não é comparável entre estudos com número diferente de instituições. O índice mede quanto da variância de cada banco vem dos demais e, com mais instituições no sistema, cada banco passa a ter mais fontes de choque externo e a parcela que vem dele mesmo encolhe, de modo que o índice sobe apenas porque N aumentou, sem que haja mais contágio. Nos dados deste trabalho, o TCI da amostra completa, estimado sobre subconjuntos aleatórios de 2, 4, 6 e 7 bancos do painel principal, é em média de 18%, 38%, 49% e 53%, respectivamente. Por isso, o nível do TCI deste trabalho não é comparado ao de outros estudos, inclusive ao de Silva, Passos *et al.* (2025), que trabalha com 14 bancos. Comparam-se a convenção de estimação (TVP-VAR) e a dinâmica do índice ao longo do tempo, isto é, em que períodos ele se eleva. Pela mesma razão, o nível também não é comparável entre os dois painéis deste trabalho ($N = 7$ e $N = 8$).

Para além dos índices direcionais propostos por Diebold e Yilmaz (2012), este trabalho incorpora um conjunto de métricas de teoria de redes, centralidade de autovetor e PageRank, calculadas sobre o grafo de conectividade $G = (V, E, W)$ definido na Seção 3.3. Com poucos nós ($N = 7$ e $N = 8$) e um grafo em que todos os nós se ligam a todos, porém, essas medidas coincidem com os índices de primeira ordem. A ordenação dos bancos pelo PageRank é idêntica à ordenação por FROM_i e, no grafo invertido, à ordenação por TO_j (correlação de postos de Spearman igual a 1 nos quatro casos, o mesmo valendo para a centralidade de autovetor). Trata-se de um resultado sobre o limite dessas medidas em redes pequenas e densas onde elas não acrescentam informação aos índices direcionais e são reportadas apenas como verificação. O contraste central deste trabalho é a confrontação entre o ranking de transmissão sistêmica (TO_i,

Equação 3.9) e a segmentação prudencial do Banco Central do Brasil. A Resolução CMN nº 4.553/2017 (Conselho Monetário Nacional, 2017) estabelece a segmentação das instituições financeiras em cinco segmentos (S1 a S5) conforme porte e atividade internacional; a Resolução CMN nº 4.958/2021, art. 8º, §2º (Conselho Monetário Nacional, 2021), condiciona a exigência do Adicional de Importância Sistêmica de Capital Principal ($\text{ACP}_{\text{Sistêmico}}$) às instituições enquadradas no S1, tornando o S1 o critério normativo brasileiro funcionalmente equivalente à designação de D-SIB adotada em outras jurisdições. As métricas de centralidade de autovetor e PageRank, calculadas na direção de entrada, capturam uma dimensão distinta de receptividade recursiva a choques de bancos já centrais e são reportadas como complementares, não como critério do confronto regulatório.

Especificação dinâmica: TVP-VAR com fatores de esquecimento

A especificação dinâmica principal deste trabalho estima os coeficientes do VAR e a covariância dos choques como variantes no tempo, em vez de recalculá-los em janelas móveis fixas e discretas. Nessa última abordagem (Apêndice A), o índice de conectividade estimado em uma data t reflete uma média retrospectiva sobre os W dias anteriores, de modo que o pico de conectividade de um episódio de crise é datado na borda direita da janela, quando esta está mais preenchida por observações do episódio e não na data em que o episódio de fato ocorre.

Seja $z_t = (y'_{t-1}, \ldots, y'_{t-p}, 1)'$ o vetor de regressores no instante t e $Z_t = I_N \otimes z'_t$. O modelo (3.4) é reescrito em forma de espaço de estados, com o vetor de coeficientes β_t (dimensão $N(Np+1)$, correspondente ao empilhamento de $\Phi_1, \ldots, \Phi_p, c$ de todas as equações) evoluindo como um passeio aleatório:

$$y_t = Z_t \beta_t + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim N(0, \Sigma_t), \tag{3.12}$$

$$\beta_t = \beta_{t-1} + u_t, \quad u_t \sim N(0, Q_t). \tag{3.13}$$

A estimação exata de (3.12)–(3.13) por métodos bayesianos completos, como em Primiceri (2005) e no corrigendum de Del Negro e Primiceri (2015), exige amostragem MCMC (algoritmo de Carter-Kohn) recomputada a cada iteração, sendo computacionalmente inviável para um estado de dimensão $N(Np+1)$ superior a cem, como é o caso deste trabalho, e originalmente concebida para sistemas de poucas variáveis. A alternativa adotada, proposta por Koop e Korobilis (2013) e aplicada ao contexto de conectividade por Antonakakis, Chatziantoniou e Gabauer (2020) e Chatziantoniou e Gabauer (2021), substitui a covariância de estado Q_t e a covariância dos choques Σ_t por estimativas recursivas governadas por dois fatores de esquecimento, κ_1 e κ_2, dispensando a amostragem MCMC.

O fator κ_1 governa a velocidade de deriva dos coeficientes. Em vez de estimar Q_t diretamente, impõe-se $Q_t = (\kappa_1^{-1} - 1)\, P_{t-1|t-1}$, onde $P_{t|t}$ é a covariância do estado no filtro de Kalman. Essa imposição faz a etapa de predição do filtro colapsar em:

$$P_{t|t-1} = P_{t-1|t-1} + Q_t = \frac{1}{\kappa_1} P_{t-1|t-1}. \tag{3.14}$$

Com $\kappa_1 = 1$, tem-se $Q_t = 0$, os coeficientes não se movem e o modelo colapsa no VAR de parâmetros constantes da especificação estática. Com $\kappa_1 < 1$, a covariância do estado é inflada a cada período, abrindo espaço para deriva: uma observação de j períodos atrás entra com peso κ_1^j na estimativa filtrada de β_t, de modo que a amostra efetiva de memória do filtro é da ordem de $(1-\kappa_1)^{-1}$ observações.

O fator κ_2 governa a velocidade de adaptação da covariância dos choques, atualizada por média móvel exponencial dos resíduos do próprio filtro:

$$\Sigma_t = \kappa_2\,\Sigma_{t-1} + (1-\kappa_2)\,\hat{\varepsilon}_t\hat{\varepsilon}_t', \quad \hat{\varepsilon}_t = y_t - Z_t\beta_{t|t}. \tag{3.15}$$

Como a conectividade em cada instante t é computada a partir de $\beta_{t|t}$ e Σ_t, é κ_2 que determina a velocidade de reação do índice a um episódio de estresse; κ_1, por sua vez, diz respeito à estrutura de propagação, não à intensidade dos choques que se propagam.

A seleção de (κ_1, κ_2) é conduzida por verossimilhança preditiva fora da amostra, deixando os próprios dados escolherem o par. O filtro de Kalman produz, a cada instante t e condicional à informação disponível até $t-1$, a densidade preditiva

$$y_t \mid \mathcal{I}_{t-1} \sim N\big(Z_t\beta_{t|t-1},\ F_t\big), \quad F_t = Z_tP_{t|t-1}Z_t' + \Sigma_{t-1}, \tag{3.16}$$

avaliada no valor efetivamente observado, cuja log-verossimilhança no instante t é

$$\ell_t(\kappa_1,\kappa_2) = -\frac{1}{2}\left[N\log(2\pi) + \log|F_t| + e_t'F_t^{-1}e_t\right], \quad e_t = y_t - Z_t\beta_{t|t-1}. \tag{3.17}$$

Como e_t é construído com $\beta_{t|t-1}$, os coeficientes antes de o filtro observar y_t, a penalização por excesso de flexibilidade é automática e um κ_1 baixo permite que os coeficientes persigam ruído, e coeficientes que perseguem ruído preveem pior um passo à frente, reduzindo ℓ_t.

O procedimento de seleção segue quatro etapas. Primeiro, define-se uma grade $\kappa_1 \in \{0{,}94;\ 0{,}96;\ 0{,}98;\ 0{,}99;\ 0{,}995;\ 1{,}00\}$ e $\kappa_2 \in \{0{,}94;\ 0{,}96;\ 0{,}99\}$, incluindo valores baixos mesmo sabendo que tendem a perder. É a distância entre eles e o vencedor que sustenta a robustez da escolha. Segundo, estima-se um VAR(p) por MQO nas primeiras $t_0 = 200$ observações, usando as estimativas resultantes como β_0, P_0 (a covariância dos coeficientes) e Σ_0 (a covariância dos resíduos) para inicializar o filtro. Terceiro, o filtro é executado, para cada par da grade, ao longo da amostra completa, acumulando ℓ_t apenas para $t > t_0$ — o que torna o critério genuinamente fora da amostra, já que o período de inicialização não entra na soma $\mathcal{L}(\kappa_1,\kappa_2) = \sum_{t>t_0}\ell_t(\kappa_1,\kappa_2)$. Quarto, as somas são convertidas em pesos posteriores por

$$w(\kappa) \propto \exp\Big\{\mathcal{L}(\kappa) - \max_{\kappa'}\mathcal{L}(\kappa')\Big\}, \tag{3.18}$$

normalizados para somar um, com a subtração do máximo antes da exponenciação evitando estouro numérico. O par vencedor é aquele de maior peso posterior, restrito a $\kappa_1 < 1$. O pacote `ConnectednessApproach` exige esse parâmetro estritamente menor que um, já que $\kappa_1 = 1$ corresponde, por definição, ao caso degenerado de coeficientes constantes. O procedimento de

seleção e a estimação final diferem em dois pontos. Primeiro em relação ao filtro, de maneira que a verossimilhança é calculada com uma implementação própria do filtro de Kalman, com intercepto e com Σ_t atualizada pelo resíduo posterior aos coeficientes, enquanto o pacote `ConnectednessApproach` centra as séries na média, não tem intercepto e atualiza Σ_t pelo erro de previsão. Segundo, a seleção parte de um VAR(2) estimado nas primeiras $t_0 = 200$ observações, e o *prior* do modelo final usa a amostra completa, de modo que os primeiros períodos incorporam informação posterior a eles. Nenhuma das diferenças altera a conclusão. O par vencedor concentra peso posterior praticamente unitário, e o índice médio varia menos de um ponto percentual entre o par selecionado e seus vizinhos na grade (0,9 e 0,4 ponto no painel principal; 0,4 e 0,6 no de extensão; Apêndice B). O par selecionado é, por isso, adotado na estimação final. Os resultados completos da grade são reportados no Capítulo 4.

Regressão diádica

A hipótese de que o tipo de controle institucional organiza a topologia da rede (testada, na especificação original deste trabalho, por assortatividade nominal sobre o grafo completo) não se sustenta como formulada. A assortatividade nominal compara a fração de ligações que ocorrem dentro de categorias com a fração esperada sob distribuição aleatória, dadas as marginais. Em um grafo com poucos nós ($N = 7$ ou $N = 8$) e categorias de tamanho reduzido, essa fração é mecanicamente pequena mesmo quando a categoria não organiza nada, de modo que a estatística tende a um valor negativo por construção, um viés que a normalização usual da estatística, válida assintoticamente para grafos grandes, não corrige em amostras desse tamanho. Mais relevante ainda é que sem ponderação pelos pesos $\tilde{\theta}^{\tau}_{ij}$, a estatística conta cada aresta do grafo completo como igual às demais, de modo que seu valor depende apenas dos tamanhos dos grupos de cada categoria, não da intensidade real de *spillover* entre os bancos.

A alternativa adotada é um método de dados diádicos, no espírito de um modelo gravitacional onde a unidade de observação deixa de ser o banco e passa a ser o par ordenado (i, j), $i \neq j$. A matriz $\tilde{\Theta}^{\tau}$ tem $N(N-1)$ elementos fora da diagonal, cada um deles uma observação quanto o banco j explica da variância do erro de previsão do banco i. Estima-se, por Mínimos Quadrados Ordinários,

$$100\,\tilde{\theta}^{\tau}_{ij} = \mu + \alpha_j + \gamma_i + \beta\, D^{\text{ctrl}}_{ij} + \lambda\, D^{\text{vinc}}_{ij} + \delta\, D^{\text{porte}}_{ij} + \varepsilon_{ij}, \quad i \neq j, \tag{3.19}$$

em que α_j e γ_i são os efeitos fixos de emissor e de receptor. A indicadora D^{ctrl}_{ij} assume valor um quando os dois bancos do par têm a mesma natureza de controle, estatal ou privada. O vínculo societário é tratado separadamente, pela indicadora D^{vinc}_{ij}, igual a um para o único par da amostra ligado por controle acionário, BTG Pactual e Banco Pan, presente apenas no painel de extensão. D^{porte}_{ij} vale um quando ambos são instituições de grande porte. A separação distingue duas hipóteses que uma classificação única por categoria confundiria, a de que instituições de mesma natureza de controle compartilham volatilidade e a de que instituições com o mesmo controlador o fazem. Como a amostra tem apenas dois bancos estatais, Banco do Brasil e Banrisul, e os

efeitos fixos absorvem qualquer atributo de um banco isolado, a variação que identifica β provém exclusivamente desse par. Com um atributo binário, a indicadora de mesma natureza equivale, a menos dos efeitos fixos, à de ambos estatais.

A Equação (3.19) é estimada tanto sobre o corte único da matriz estática quanto sobre uma sequência de cortes mensais extraídos da própria estimação TVP-VAR, o que permite avaliar se o sinal dos efeitos se repete ao longo do tempo e não apenas em uma estimativa pontual. Nos cortes mensais, o teste t da média trata os cortes como independentes e, como eles são autocorrelacionados, serve apenas de referência; a evidência principal é a proporção de cortes com o mesmo sinal. Os resultados de ambas as estimações, incluindo o desdobramento em indicadoras para pares específicos (Itaú e Bradesco, Banco do Brasil e Banrisul, ABC Brasil e Santander e, no painel de extensão, BTG Pactual e Banco Pan), são apresentados no Capítulo 4.

3.3 Visualização de Redes

A matriz normalizada $\tilde{\mathbf{\Theta}}^{\tau}$ define a matriz de adjacência de um grafo dirigido ponderado $G = (V, E, W)$, em que V representa as N instituições, E o conjunto de arestas de transmissão de variância e W os pesos $\tilde{\theta}^{\tau}_{ij}$. A convenção de direção é: $\tilde{\theta}^{\tau}_{ij}$ representa o fluxo de j para i (o choque em j explica parcela da variância do erro de previsão de i). Como o pacote `igraph` interpreta o elemento $\mathrm{mat}[i, j]$ como aresta saindo de i e chegando em j, a matriz é transposta antes da construção do grafo para preservar a semântica econômica.

Os índices definidos na Seção 3.2 são mapeados em atributos visuais do grafo: (i) o tamanho do nó é proporcional ao índice TO_i; (ii) a cor do nó codifica o tipo de controle institucional de cada instituição; (iii) a espessura de cada aresta é proporcional ao *spillover* par-a-par NET_{ij}; e (iv) o sentido da seta indica a direção líquida do fluxo de risco entre os dois bancos, apontando do banco que transmite mais para o que transmite menos naquele par específico (Equação 3.11).

A rede DY é quase completa: com N, há até $N(N-1)$ arestas dirigidas (42 no painel principal e 56 no de extensão) nas métricas de centralidade calculadas sobre o grafo completo. Para fins de visualização exclusivamente, adota-se uma representação colapsada onde cada par não dirigido (i, j) é reduzido a uma única aresta líquida, cuja direção é dada pelo sinal de NET_{ij} (Equação 3.11). O grafo passa a ter no máximo $N(N-1)/2$ arestas líquidas (21 e 28, respectivamente). Sobre esse grafo colapsado, retêm-se apenas os pares cuja intensidade é de pelo menos 5% da intensidade do par mais forte observado naquela rede. No painel principal, nenhuma aresta é removida (os 21 pares superam o limiar); no de extensão, são retidos 26 dos 28 pares. Esse filtro afeta exclusivamente a visualização e não a inferência conduzida a partir das tabelas e séries temporais dos índices DY e das métricas de centralidade, calculadas sobre o grafo completo, sem nenhum *threshold*.

O grafo do *full sample* é posicionado pelo algoritmo de Fruchterman-Reingold. Para os painéis comparativos entre subperíodos (pré-COVID, COVID-19, aperto da Selic e crise

Americanas), as coordenadas dos nós são calculadas uma única vez sobre o *full sample* e mantidas fixas em todos os painéis. Essa escolha é metodológica, garantindo que as diferenças visuais entre painéis reflitam reconfiguração da topologia da rede, e não reposicionamento dos nós.

A representação em grafo é um instrumento heurístico e comunicativo. As escolhas de *threshold*, algoritmo de *layout* e paleta de cores afetam a percepção visual, mas não os coeficientes estimados. Toda a inferência sobre transmissão de risco entre as instituições é conduzida a partir das tabelas e das séries temporais dos índices DY e das métricas de centralidade definidos na Seção 3.2.

4 Resultados

4.1 Pré-tratamento dos dados

O painel principal reúne 2.234 pregões por instituição, de 02/10/2017 a 30/09/2026, e o painel de extensão, 1.690, de 02/01/2019 a 13/10/2025. O primeiro pregão de cada janela não tem fechamento anterior e, portanto, volatilidade estimada, de modo que os painéis finais têm 2.233 e 1.689 observações (15.631 e 13.512 valores). A verificação de consistência do OHLC, com tolerância de 10^{-6}, não encontra violação em nenhuma série. O filtro de liquidez remove um único pregão, o do Banco Pan em 15/01/2019, e nenhum no painel principal. A regra de variância nula trata como ausentes 14 valores no painel principal (0,09%) e 13 no de extensão (0,10%), no máximo seis por instituição. Esses valores, mais os dois que o filtro de liquidez torna ausentes no painel de extensão (o pregão de 15/01/2019 e o seguinte, que fica sem fechamento anterior), são os únicos imputados pelo filtro de Kalman: 14 no painel principal e 15 no de extensão (0,09% e 0,11%; Tabela 3).

Os retornos extremos ($|z| > 5$) somam 53 observações em cada painel, em 24 datas no principal e em 20 no de extensão. Trinta e sete e 41 delas, respectivamente, em oito datas de março e abril de 2020 (as mesmas nos dois painéis), ocorrem em duas ou mais instituições no mesmo dia e são classificadas como eventos sistêmicos. As demais, 16 e 12, são casos isolados, listados nas Tabelas 4 e 5. Para 17 dos 18 casos distintos há fonte datada que registra o evento ou o contexto do dia e para um (BPAC11 em 23/03/2020) a causa não foi identificada. Nenhuma observação é removida ou winsorizada.

Tabela 3 – Pré-tratamento por instituição e por painel

Instituição	Abaixo do piso	Variância nula	Imputados	$\lvert z \rvert > 5$	Isolados
Painel principal (N = 7)					
ITUB4	0	0	0	4	0
BBDC4	0	0	0	8	3
BBAS3	0	1	1	11	3
SANB11	0	3	3	7	1
BPAC11	0	1	1	10	5
BRSR6	0	3	3	8	4
ABCB4	0	6	6	5	0
Total	0	14	14	53	16
Painel de extensão (N = 8)					
ITUB4	0	0	0	4	0
BBDC4	0	0	0	8	3
BBAS3	0	1	1	11	3
SANB11	0	2	2	6	0
BPAC11	0	1	1	8	3
BRSR6	0	3	3	5	1
ABCB4	0	4	4	5	0
BPAN4	1	2	4	6	2
Total	1	13	15	53	12

Fonte: elaboração própria. Em BPAN4, os quatro valores imputados são os dois de variância nula, o pregão de 15/01/2019, filtrado por liquidez, e o seguinte, sem fechamento anterior.

Tabela 4 – Retornos extremos isolados ($|z| > 5$ em uma única instituição), 2017–2020

Banco	Data	Retorno (%)	Painéis	Evento (fonte)
BRSR6	04/10/2017	−11,51	7	Fato relevante do governo do RS anuncia a venda de parte das ações do Banrisul; as preferenciais caem mais de 10% no dia (Extra Classe, 2017; Tribuna PR, 2018)
BRSR6	08/10/2018	11,06	7	Pregão seguinte ao primeiro turno das eleições; o Ibovespa sobe 4,57% e as estatais lideram a alta (a fonte não cita o Banrisul) (Seu Dinheiro, 2018)
BPAN4	22/05/2019	20,96	8	Anúncio de plano de conta digital e relatório da Empiricus recomendando a compra; a ação fecha em alta de 23,3% (Seu Dinheiro, 2019a)
BPAC11	23/08/2019	−16,48	7 e 8	Banco é alvo da 64ª fase da Lava Jato (busca e apreensão); as *units* caem 15,2% (Money Times, 2019b)
BPAC11	26/08/2019	−20,43	7 e 8	Reportagem do site O Antagonista sobre suposto esquema de lavagem de dinheiro no banco; as *units* caem 18,5% (Seu Dinheiro, 2019b)
BPAC11	27/08/2019	16,02	7 e 8	Recuperação parcial após queda de 31% nos dois pregões anteriores (Money Times, 2019a)
BRSR6	10/03/2020	13,98	7 e 8	Recuperação do Ibovespa (+7,14%) após a queda de 12,19% de 09/03 (Oliveira, 2020; InfoMoney, 2026)
BPAC11	11/03/2020	−14,34	7	OMS caracteriza a COVID-19 como pandemia; o Ibovespa cai 7,64% e a B3 aciona o *circuit breaker* (Money Times, 2020b)
BPAC11	23/03/2020	−13,89	7	Causa não identificada
BBAS3	24/04/2020	−14,35	7 e 8	Demissão do ministro Sergio Moro; o Ibovespa cai 5,45% e o BBAS3, 13,4% (Money Times, 2020a)
BPAN4	03/06/2020	19,09	8	Comunicado de 02/06/2020: o BTG informa a compra de 4,75 milhões de preferenciais (30,35% das PN e 41,52% do capital total); a ação já subira 15,7% em 02/06 (Banco Pan S.A., 2020)

Fonte: elaboração própria. Retorno logarítmico diário, em pontos percentuais. Todos os casos permanecem na amostra. Um mesmo retorno pode ser sinalizado em um painel e não no outro, porque o escore z usa a média e o desvio-padrão da janela de cada painel. A fonte registra o evento do dia (ou da véspera, no caso do Pan em 03/06/2020); a associação com o retorno é temporal e não foi testada. Continua na Tabela 5.

Tabela 5 – Retornos extremos isolados ($|z| > 5$ em uma única instituição), 2021–2026

Banco	Data	Retorno (%)	Painéis	Evento (fonte)
BBAS3	22/02/2021	$-12{,}38$	7 e 8	A troca do comando da Petrobras pelo governo gera temor de interferência em estatais; o BBAS3 cai 11,65% (Money Times, 2021)
BBDC4	09/11/2022	$-19{,}10$	7 e 8	Resultado do 3T22 (lucro de R$ 5,2 bilhões, queda de 22,8%); maior queda diária da ação em 24 anos (InfoMoney, 2022)
BBDC4	07/02/2024	$-17{,}32$	7 e 8	Resultado do 4T23 abaixo do esperado e *guidance* de 2024; a preferencial cai 15,7% (Money Times, 2024)
BBDC4	08/05/2025	$14{,}53$	7 e 8	Resultado do 1T25 (lucro recorrente de R$ 5,9 bilhões, alta de 39%); a ação sobe cerca de 15% (Money Times, 2025c; Nord Investimentos, 2025)
BBAS3	16/05/2025	$-13{,}57$	7 e 8	Resultado do 1T25 (lucro ajustado cai 20,7%) e suspensão de parte do *guidance*; a ação cai 12,7% (Money Times, 2025b; Folha de Pernambuco, 2025)
BRSR6	14/04/2026	$-11{,}83$	7	BTG Pactual e UBS BB rebaixam a recomendação para venda; a ação cai 11,2% (Finance News, 2026)
SANB11	31/07/2026	$12{,}53$	7	O Santander Espanha anuncia oferta voluntária de permuta com prêmio de 15%; as *units* sobem cerca de 13% (Investing.com, 2026)

Fonte: elaboração própria. Continuação da Tabela 4.

4.2 Propriedades das séries

Após a regra de variância nula, a curtose em excesso da log-volatilidade situa-se entre 1,8 e 4,2 nos dois painéis, e o menor valor de cada série está, no máximo, a 7,5 desvios-padrão da média no painel principal (BPAC11) e a 6,1 no de extensão (BRSR6 e ABCB4; Tabela 6).

Tabela 6 – Estatísticas descritivas da log-volatilidade anualizada

Instituição	Média	DP	Mín.	Máx.	Assimetria	Curtose
Painel principal (N = 7)						
ITUB4	−1,43	0,46	−3,18	1,03	0,37	1,77
BBDC4	−1,34	0,45	−2,93	1,28	0,59	2,25
BBAS3	−1,38	0,51	−3,58	1,37	0,50	2,07
SANB11	−1,36	0,48	−3,76	1,23	0,18	2,42
BPAC11	−1,09	0,51	−4,90	1,64	0,01	3,75
BRSR6	−1,33	0,48	−4,50	0,86	−0,34	4,16
ABCB4	−1,39	0,54	−4,73	1,05	−0,67	3,87
Painel de extensão (N = 8)						
ITUB4	−1,42	0,47	−3,18	1,03	0,43	1,80
BBDC4	−1,34	0,46	−2,93	1,28	0,67	2,37
BBAS3	−1,40	0,51	−3,58	1,37	0,64	2,22
SANB11	−1,37	0,48	−3,55	1,23	0,30	2,26
BPAC11	−1,05	0,50	−3,13	1,64	0,46	2,15
BRSR6	−1,36	0,46	−4,17	0,86	0,07	3,24
ABCB4	−1,36	0,55	−4,73	1,05	−0,68	4,21
BPAN4	−0,86	0,54	−3,74	1,44	−0,02	1,74

Fonte: elaboração própria. Curtose em excesso.

O ADF, o DF-GLS, o Phillips-Perron e o Zivot-Andrews rejeitam a raiz unitária nas 15 séries dos dois painéis, e o KPSS rejeita a estacionariedade nas 15 (Tabela 7). O Ljung-Box e o ARCH-LM rejeitam a ausência de autocorrelação e de heterocedasticidade condicional ($p < 0{,}0001$ em todas). O parâmetro de integração fracionária fica entre 0,47 (BPAC11) e 0,60 (BBAS3) no painel principal, com erro-padrão assintótico de 0,107, e entre 0,53 e 0,68 no de extensão, com erro-padrão de 0,116. No painel principal, cada estimativa difere de zero (estatística de 4,4 a 5,6) e de um (3,8 a 4,9), e todas estão a menos de um erro-padrão de 0,5. No de extensão, as estimativas diferem de zero (4,6 a 5,9) e de um (2,8 a 4,0) e estão a menos de 1,6 erro-padrão de 0,5. As séries estão, portanto, na fronteira entre a memória longa estacionária ($d < 0{,}5$) e a não estacionária ($d \geq 0{,}5$), sem serem nem $I(0)$ nem $I(1)$. Isso reconcilia a rejeição simultânea do ADF e do KPSS e justifica a estimação do VAR em níveis (Capítulo 3).

Tabela 7 – Testes de estacionariedade e parâmetro de memória longa

Instituição	ADF	KPSS (p)	DF-GLS	PP	ZA	$\hat{d}$
Painel principal (N = 7), erro-padrão de $\hat{d}$: 0,107						
ITUB4	$-17{,}74$	$< 0{,}01$	$-10{,}00$	$-31{,}69$	$-12{,}32$	0,495
BBDC4	$-19{,}31$	$< 0{,}01$	$-5{,}88$	$-33{,}65$	$-13{,}17$	0,528
BBAS3	$-17{,}82$	$< 0{,}01$	$-2{,}40$	$-30{,}60$	$-12{,}16$	0,599
SANB11	$-19{,}74$	$< 0{,}01$	$-9{,}31$	$-34{,}01$	$-13{,}23$	0,483
BPAC11	$-19{,}26$	$< 0{,}01$	$-10{,}48$	$-34{,}37$	$-13{,}23$	0,474
BRSR6	$-22{,}88$	$< 0{,}01$	$-12{,}37$	$-37{,}15$	$-14{,}61$	0,539
ABCB4	$-20{,}97$	$< 0{,}01$	$-9{,}76$	$-35{,}40$	$-15{,}57$	0,589
Painel de extensão (N = 8), erro-padrão de $\hat{d}$: 0,116						
ITUB4	$-14{,}68$	$< 0{,}01$	$-7{,}72$	$-26{,}41$	$-12{,}06$	0,623
BBDC4	$-15{,}95$	$< 0{,}01$	$-9{,}38$	$-27{,}89$	$-11{,}91$	0,607
BBAS3	$-14{,}47$	$< 0{,}01$	$-6{,}69$	$-24{,}90$	$-10{,}24$	0,679
SANB11	$-16{,}29$	$< 0{,}01$	$-6{,}62$	$-28{,}00$	$-12{,}08$	0,533
BPAC11	$-15{,}08$	$< 0{,}01$	$-7{,}57$	$-26{,}88$	$-10{,}88$	0,677
BRSR6	$-19{,}33$	$< 0{,}01$	$-4{,}09$	$-31{,}30$	$-13{,}09$	0,533
ABCB4	$-17{,}62$	$< 0{,}01$	$-8{,}97$	$-29{,}51$	$-13{,}20$	0,667
BPAN4	$-15{,}38$	$< 0{,}01$	$-6{,}82$	$-27{,}13$	$-12{,}01$	0,602

Fonte: elaboração própria. Valores críticos a 5%: ADF $-2{,}86$; DF-GLS $-1{,}94$; PP $-2{,}86$; ZA $-5{,}08$. O KPSS reporta o limite inferior do p-valor.

A ordem do VAR é $p = 2$ pela convenção da literatura. No painel principal, o critério de Schwarz (BIC de $-13{,}536$) também a seleciona, com margem de apenas 0,002 sobre $p = 1$. O AIC escolheria $p = 6$ e o HQ, $p = 3$. No painel de extensão, o BIC escolheria $p = 1$ ($-15{,}588$, contra $-15{,}517$ para $p = 2$), o HQ seleciona $p = 2$ e o AIC, $p = 5$. O VAR é estável nos dois painéis (módulo máximo das raízes de 0,828 e 0,865), e o Apêndice B mostra que o ranking dos bancos não depende de p.

4.3 Seleção dos fatores de esquecimento

A Tabela 8 reporta a log-verossimilhança preditiva de cada par (κ_1, κ_2) no painel principal. O par selecionado é $(0{,}995;\ 0{,}99)$, com peso posterior igual a 1, e é o mesmo no painel de extensão. A folga é grande: o segundo melhor par, $(1{,}00;\ 0{,}99)$, que corresponde a coeficientes constantes, fica 121,5 pontos abaixo no painel principal e 148,2 no de extensão, e o melhor par estimável pelo pacote entre os demais, $(0{,}99;\ 0{,}99)$, 219,1 e 209,6 pontos abaixo. A variação temporal dos coeficientes melhora, portanto, a previsão um passo à frente, ainda que $\kappa_1 = 0{,}995$ implique uma memória de cerca de 200 observações, bem mais lenta que a da covariância ($\kappa_2 = 0{,}99$, cerca de 100 observações).

Tabela 8 – Log-verossimilhança preditiva por par (κ_1, κ_2) (painel principal)

	$\kappa_2 = 0{,}94$	$\kappa_2 = 0{,}96$	$\kappa_2 = 0{,}99$
$\kappa_1 = 0{,}94$	-19.080	-15.885	-12.370
$\kappa_1 = 0{,}96$	-13.830	-11.723	-9.321
$\kappa_1 = 0{,}98$	-9.929	-8.671	-7.163
$\kappa_1 = 0{,}99$	-8.445	-7.528	-6.410
$\kappa_1 = 0{,}995$	-7.890	-7.125	$\mathbf{-6.191}$
$\kappa_1 = 1{,}00$	-7.694	-7.060	-6.312

Fonte: elaboração própria. Soma de ℓ_t para $t > t_0 = 200$. Em negrito, o par selecionado. Painel de extensão: mesmo vencedor, com log-verossimilhança de -5.271.

4.4 Conectividade estática

Com $p = 2$ e $\tau = 10$, o índice de conectividade total da amostra completa é de 52,9% no painel principal e de 55,7% no de extensão. Como o nível do índice depende do número de instituições, não é comparado ao de outros estudos nem entre os painéis (Capítulo 3).

A Tabela 9 reúne TO, FROM e NET e o confronto com a segmentação do Banco Central, ordenado pelo TO. No painel principal, os cinco primeiros do ranking de transmissão são exatamente os cinco bancos do S1, o ABC Brasil vem em sexto e o Banrisul, em sétimo. O Itaú é o maior transmissor líquido ($+19{,}3$), seguido por Bradesco ($+8{,}9$) e Banco do Brasil ($+2{,}8$). Santander e BTG, ambos do S1, são receptores líquidos ($-2{,}0$ e $-5{,}0$), e os maiores receptores são Banrisul ($-14{,}9$) e ABC Brasil ($-9{,}2$). O TO varia de 28,6 a 81,0 e o FROM, de 43,4 a 61,7: o ranking é determinado pela transmissão. O par mais intenso é Itaú-Bradesco: 18,5% da variância do Itaú vem do Bradesco e 19,7% da do Bradesco vem do Itaú.

No painel de extensão, os cinco primeiros do ranking são de novo os cinco do S1, e todos são transmissores líquidos (Itaú $+18{,}4$, BTG $+5{,}1$, Bradesco $+4{,}8$, Santander $+3{,}6$ e Banco do Brasil $+1{,}8$). Os receptores são Banrisul ($-18{,}4$), ABC Brasil ($-9{,}5$) e Pan ($-5{,}8$). A posição do BTG muda entre os painéis, de receptor líquido (NET de $-5{,}0$ e TO de 42,4) a transmissor líquido (NET de $+5{,}1$ e TO de 61,2); a diferença acompanha a de período e a inclusão do Pan e é mais uma razão para não comparar níveis entre painéis. Na matriz do painel de extensão, 10,7% da variância do Pan vem do BTG, e 8,4% da do BTG vem do Pan.

Nos dois painéis, a ordenação dos bancos pelo PageRank e pela centralidade de autovetor é idêntica à ordenação pelo FROM, como discutido na Metodologia. O Itaú é o maior transmissor líquido nas 13 especificações de robustez de cada painel, e o Banrisul, o maior receptor em 12 delas no painel principal e em 11 no de extensão (Apêndice B).

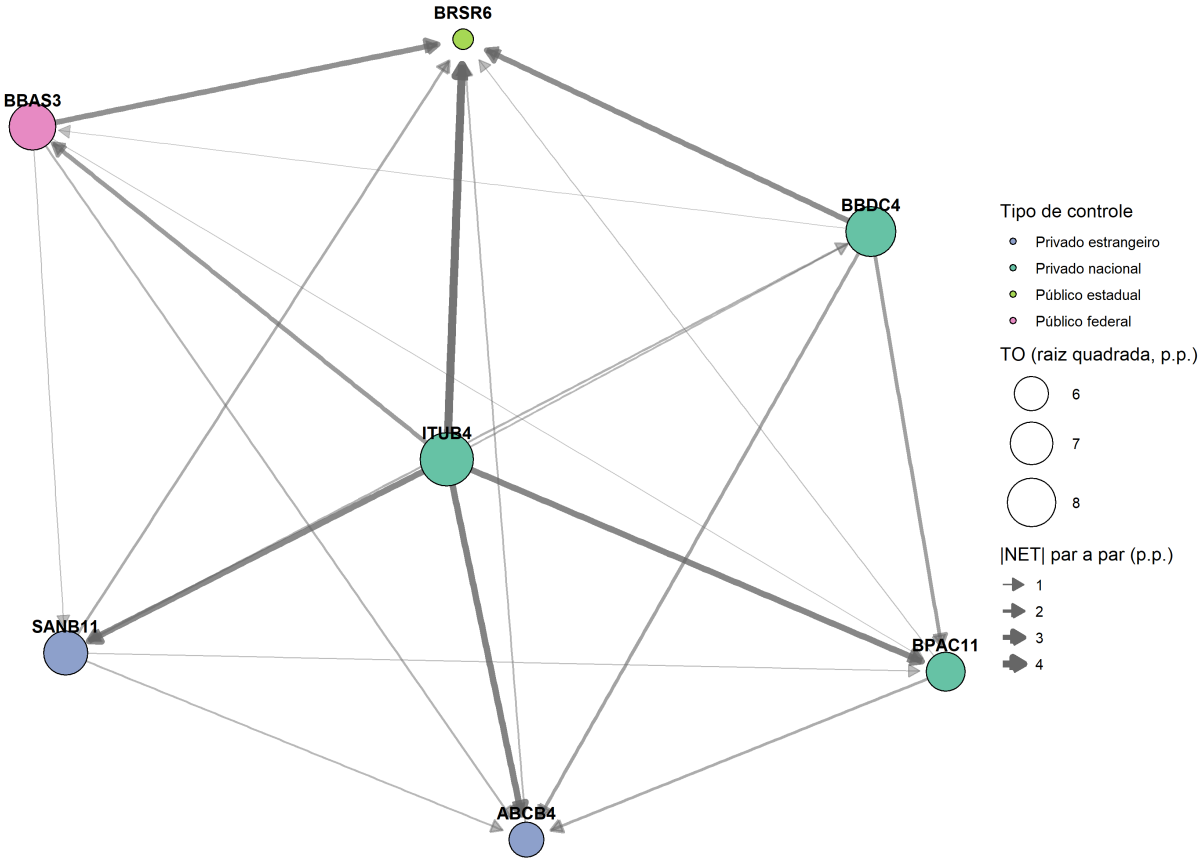
Tabela 9 – Conectividade direcional e segmentação prudencial

Instituição	TO	FROM	NET	No S1	Posto (TO)
Painel principal (N = 7), TCI de 52,86%					
ITUB4	80,96	61,70	19,26	sim	1
BBDC4	69,34	60,47	8,87	sim	2
BBAS3	59,52	56,67	2,84	sim	3
SANB11	52,32	54,34	−2,01	sim	4
BPAC11	42,43	47,40	−4,96	sim	5
ABCB4	36,85	46,00	−9,15	não	6
BRSR6	28,59	43,44	−14,85	não	7
Painel de extensão (N = 8), TCI de 55,71%					
ITUB4	83,36	64,93	18,43	sim	1
BBDC4	67,67	62,85	4,81	sim	2
BBAS3	62,72	60,95	1,77	sim	3
SANB11	61,77	58,19	3,58	sim	4
BPAC11	61,20	56,13	5,06	sim	5
ABCB4	40,68	50,14	−9,46	não	6
BPAN4	38,04	43,81	−5,77	não	7
BRSR6	30,23	48,65	−18,42	não	8

Fonte: elaboração própria. Enquadramento no S1 conforme a Resolução CMN nº 4.553/2017.

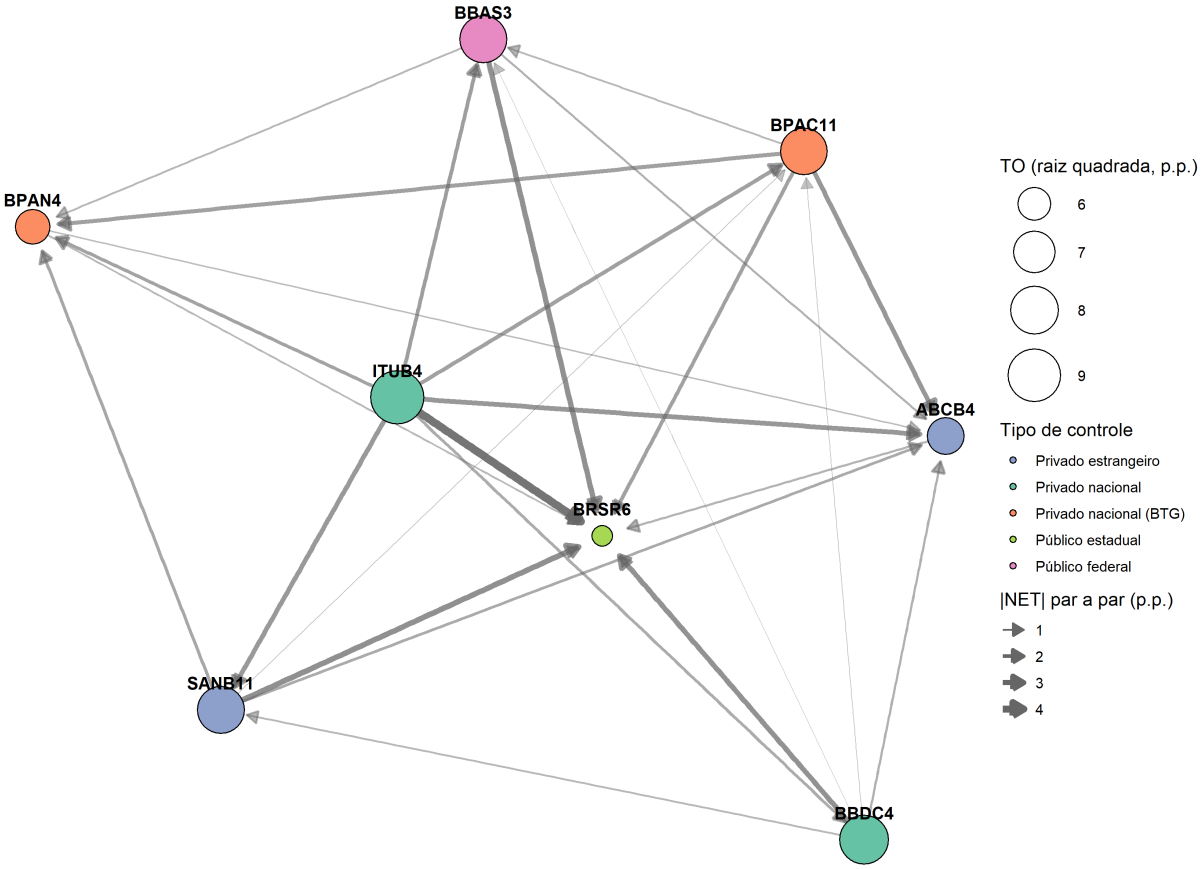
A Figura 1 representa o painel principal como rede líquida: cada seta liga, em cada par, o banco que transmite mais ao que recebe mais, com espessura crescente em $|\mathrm{NET}_{ij}|$, e o tamanho do nó cresce com o TO. Os 21 pares superam o limiar de visualização. A figura reproduz a leitura da Tabela 9: o Itaú só emite setas e o Banrisul só as recebe, e as seis maiores arestas, de 3,1 a 4,5 pontos percentuais, partem do Itaú, do Bradesco ou do Banco do Brasil e chegam ao Banrisul, ao ABC Brasil, ao BTG ou ao Santander. No painel de extensão (Figura 2), 26 dos 28 pares superam o limiar (ficam de fora Bradesco–Pan e Banco do Brasil–Santander, com menos de 0,2 ponto percentual). O Itaú continua só emitindo e o Banrisul só recebendo. O BTG, receptor líquido no painel principal, emite para ABC Brasil, Banrisul, Pan e Banco do Brasil e recebe de Itaú, Santander e Bradesco, e a aresta do BTG para o Pan (2,2 pontos percentuais) é a décima maior entre os 28 pares. As posições dos nós vêm do algoritmo de Fruchterman-Reingold e indicam apenas proximidade na representação, não distância econômica.

Figura 1 – Rede líquida de conectividade, amostra completa (painel principal)



Fonte: elaboração própria. VAR(2), $\tau = 10$. Setas: do transmissor líquido ao receptor líquido de cada par; espessura crescente em $|\text{NET}_{ij}|$; tamanho do nó crescente com o TO_i; cor: tipo de controle. Limiar de visualização de 5% do par mais forte, que retém os 21 pares. Posição dos nós: Fruchterman-Reingold.

Figura 2 – Rede líquida de conectividade, amostra completa (painel de extensão)



Fonte: elaboração própria. Mesma construção da Figura 1; o limiar de 5% retém 26 dos 28 pares. BTG e Pan, ligados por controle societário, têm cor própria.

4.5 Conectividade dinâmica

A Figura 3 mostra o TCI do TVP-VAR do painel principal, e a Tabela 10 reúne os eventos do período, com data e fonte. A série completa é exibida, mas as primeiras 200 observações, até 27/07/2018, usadas como treino na seleção dos fatores, devem ser lidas com cautela: o *prior* usa a amostra completa, e o índice inicial (52,9%) coincide com o estático. Entre 2019 e fevereiro de 2020, o índice oscila em torno de 43,1%, com mínimo de 32,9% em 13/02/2020. A pandemia inaugura um regime distinto: o TCI vai de 46,0% em 06/03/2020 para 53,1% em 09/03, 63,8% em 12/03 e 68,2% em 13/03, e supera 70% a partir de 24/03. Ele não volta a cair em seguida: de abril de 2020 a meados de março de 2021 permanece entre 70,8% e 74,9% (média de 73,2%), com máximo de 74,9% em 16/06/2020, cerca de 30 pontos percentuais acima do nível anterior. O declínio é gradual, com o índice abaixo de 60% só em 10/08/2021 e abaixo de 50% em 20/05/2022, e a mínima de 33,7% em 20/02/2024.

Os demais episódios da Tabela 10 são de outra ordem. O início do aperto monetário, em 17/03/2021, não coincide com uma elevação: o TCI está em 72,1% nessa data e desce para 60,7% em junho. A divulgação das inconsistências contábeis da Americanas, em 11/01/2023, é

precedida por uma subida: o índice vai de 38,1% em 30/09/2022 a 53,0% em 20/12/2022 e está em 50,9% na data do fato relevante e em 50,5% vinte pregões depois. O anúncio do pacote fiscal, em 27/11/2024, também não produz salto: o TCI está em 47,5% nessa data, na mesma faixa dos 15 meses seguintes (média de 48,1% de outubro de 2024 a dezembro de 2025), depois de ter subido de 33,7% em fevereiro do mesmo ano.

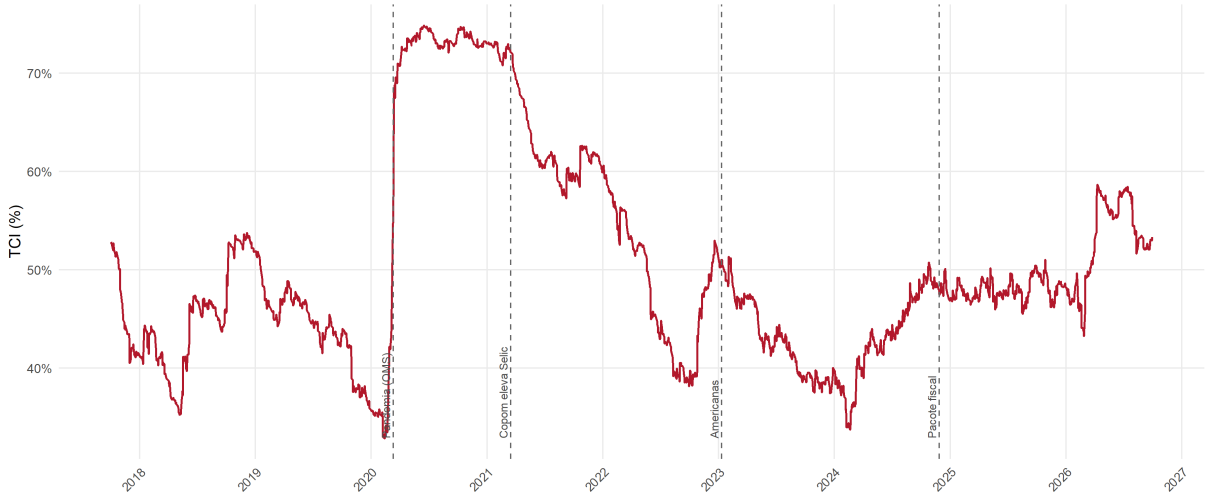
Em 2026, o índice parte de 43,3% em 27/02, sobe em degrau de 53,7% para 57,5% em 08/04, atinge 58,7% em 10/04 e permanece acima de 55% até 31/07; recua para 53,2% em agosto e 52,5% em setembro e termina a amostra em 53,3%. Comparam-se três níveis: a média de 2025 (48,0%), a de abril e maio de 2026 (56,5%) e o platô da pandemia (73,2%). A elevação de 2026 sobre 2025 é de 8,5 pontos percentuais, contra 30,1 da pandemia sobre o nível anterior (73,2% contra 43,1%), isto é, cerca de 28% dela, e o pico de 2026 fica 16 pontos abaixo do de 2020. Por isso a elevação de 2026 é descrita como elevação da conectividade no fim da amostra, e não como um regime no mesmo plano da pandemia. A causa não foi identificada: não foi localizada fonte que registre, na data do degrau, evento que a explique. A hipótese de elevação em períodos de instabilidade se sustenta, assim, com clareza para a pandemia e apenas em parte para 2022–2023. A elevação de 2026 é menor e sem causa identificada, e a hipótese não se sustenta para o aperto da Selic nem para o pacote fiscal de 2024.

Tabela 10 – Cronologia de eventos do período e nível do TCI

Data	Evento	TCI (-20 / 0 / $+20$)	Fonte
11/03/2020	A OMS caracteriza a COVID-19 como pandemia	32,9 / 57,4 / 72,5	(World Health Organization, 2020)
17/03/2021	O Copom eleva a Selic de 2,00% para 2,75% a.a., primeira alta desde 2015	71,1 / 72,1 / 67,7	(Reuters, 2021)
11/01/2023	A Americanas divulga inconsistências contábeis estimadas em R$ 20 bilhões; as ações caem mais de 70% em 12/01	50,7 / 50,9 / 50,5	(Americanas S.A., 2023; Poder360, 2023)
27/11/2024	O governo anuncia pacote de contenção de gastos (R$ 70 bilhões em dois anos) e isenção do IR até R$ 5 mil; o dólar ultrapassa R$ 6,00 pela primeira vez em 28/11 e fecha a R$ 5,98	50,4 / 47,5 / 47,0	(DGABC, 2024; Sul21, 2024)
13/10/2025	O BTG Pactual divulga, à noite, fato relevante com a proposta de incorporação das ações do Banco Pan	–	(Banco BTG Pactual S.A., 2025)
09/12/2025	Os acionistas do Pan aprovam a incorporação em assembleia	–	(Money Times, 2025a)

Fonte: elaboração própria. TCI do TVP-VAR do painel principal, 20 pregões antes, na data e 20 pregões depois. A elevação de abril de 2026 não consta da tabela porque sua causa não foi identificada.

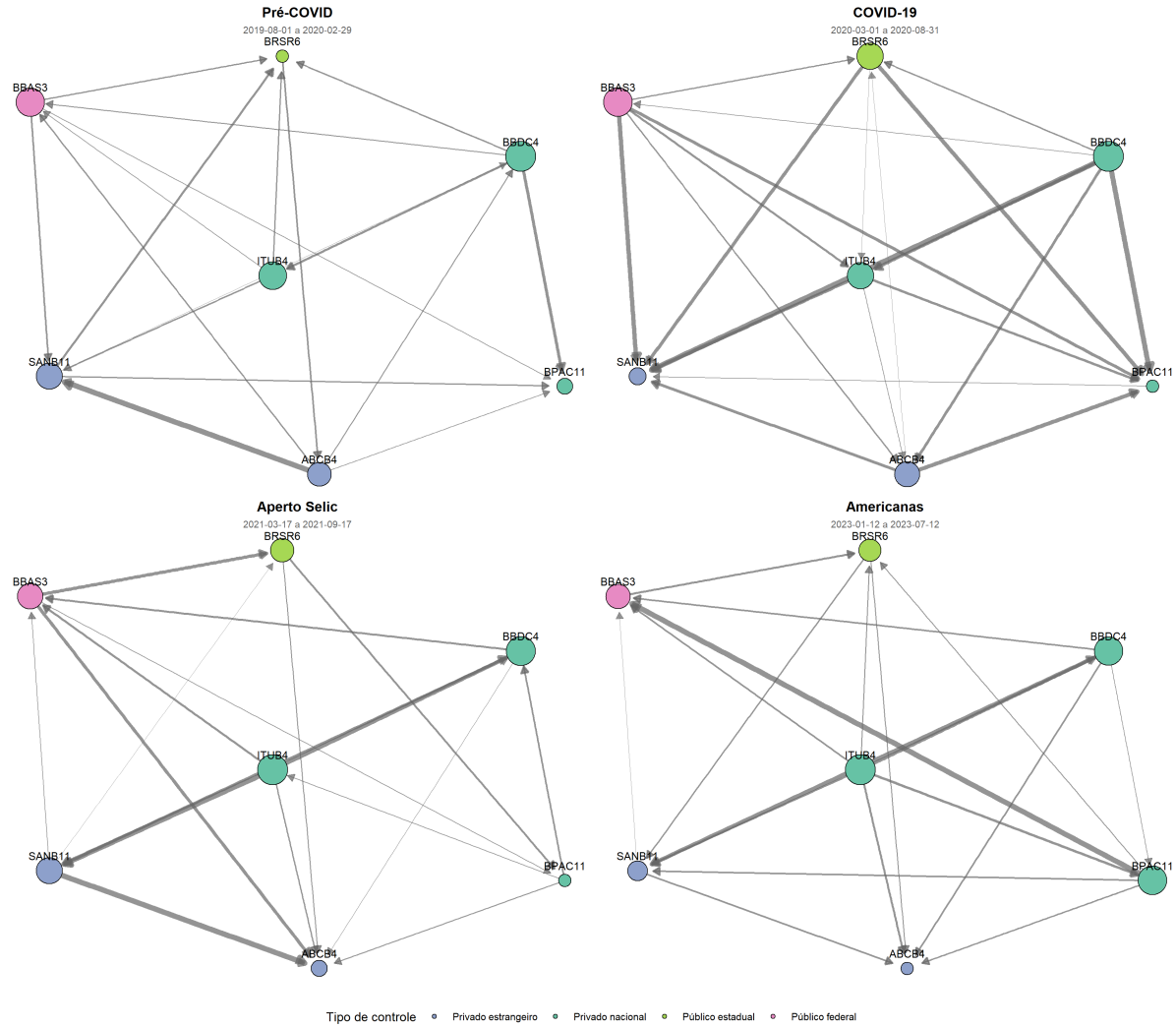
Figura 3 – Índice de conectividade total: TVP-VAR (painel principal)



Fonte: elaboração própria. $\kappa_1 = 0{,}995$, $\kappa_2 = 0{,}99$, $\tau = 10$. Linhas tracejadas: eventos da Tabela 10.

A Figura 4 compara a rede líquida do painel principal em quatro subperíodos: pré-COVID (01/08/2019 a 29/02/2020), COVID-19 (01/03 a 31/08/2020), aperto da Selic (17/03 a 17/09/2021) e Americanas (12/01 a 12/07/2023). Cada painel reestima o VAR e a decomposição da variância no próprio subperíodo, de 124 a 144 pregões, de modo que parte das diferenças entre painéis é ruído de estimação. As posições dos nós são as da amostra completa, de modo que as diferenças visuais refletem a reconfiguração das arestas e não o reposicionamento. A figura serve para verificar se a hierarquia da amostra completa (Itaú e Bradesco como emissores líquidos, Banrisul e ABC Brasil como receptores) se mantém em cada subperíodo; a evidência sobre a variação do nível de conectividade é a do TVP-VAR (Figura 3). A versão do painel de extensão está no Apêndice C.

Figura 4 – Rede líquida de conectividade por subperíodo (painel principal)



Fonte: elaboração própria. VAR(2) estático e GFEVD ($\tau = 10$) estimados em cada subperíodo; limiar de 5% do par mais forte de cada subperíodo. Setas, espessura, tamanho e cor como na Figura 1. Posições dos nós fixas, as da amostra completa.

4.6 Regressão diádica

A Tabela 11 apresenta a regressão da Equação (3.19) sobre a matriz da amostra completa. No painel principal, a indicadora de mesma natureza de controle (estatal ou privada) tem coeficiente de 1,43 ponto percentual ($p = 0{,}021$), e a de ambos de grande porte, de 3,29 ($p = 0{,}046$). No painel de extensão, os coeficientes são de 0,80 ($p = 0{,}041$) e 3,92 ($p = 0{,}002$), e o vínculo societário BTG–Pan soma 5,92 pontos percentuais ($p < 0{,}001$) além do que natureza de controle e porte explicam. Como a amostra tem apenas dois bancos estatais, a indicadora de natureza de controle é identificada exclusivamente pelo par Banco do Brasil e Banrisul. A Tabela 12 separa o efeito de pares específicos: o par Itaú-Bradesco troca 6,00 (painel principal) e 5,34 (extensão) pontos percentuais a mais de variância do que a propensão geral de cada banco

prevê ($p < 0{,}001$), o par Banco do Brasil-Banrisul, 2,20 ($p = 0{,}029$) e 1,13 ($p = 0{,}075$), e o par ABC Brasil-Santander, $-1{,}33$ ($p = 0{,}42$) e $-1{,}22$ ($p = 0{,}23$). Com os pares incluídos, o efeito de ambos de grande porte é de 2,29 ($p = 0{,}14$) no painel principal e de 3,10 ($p = 0{,}004$) no de extensão. O resultado de corte único tem baixa precisão, porque cada indicadora de par se apoia em duas observações.

Tabela 11 – Regressão diádica, corte único: indicadoras agregadas

	N = 7		N = 8	
Indicadora	Coef. (EP)	p	Coef. (EP)	p
Mesma natureza de controle	1,43 (0,58)	0,021	0,80 (0,38)	0,041
Ambos de grande porte	3,29 (1,57)	0,046	3,92 (1,15)	0,002
Vínculo societário (BTG e Pan)	–	–	5,92 (1,17)	$< 0{,}001$

Fonte: elaboração própria. Efeitos fixos de emissor e de receptor; erros-padrão clusterizados por par não dirigido.

Tabela 12 – Regressão diádica, corte único: indicadoras por par específico

	N = 7		N = 8	
Indicadora	Coef. (EP)	p	Coef. (EP)	p
Itaú e Bradesco	6,00 (1,15)	$< 0{,}001$	5,34 (0,85)	$< 0{,}001$
Banco do Brasil e Banrisul	2,20 (0,95)	0,029	1,13 (0,62)	0,075
ABC Brasil e Santander	$-1{,}33$ (1,64)	0,425	$-1{,}22$ (0,99)	0,227
BTG e Pan	–	–	5,46 (0,94)	$< 0{,}001$
Ambos de grande porte	2,29 (1,49)	0,138	3,10 (1,01)	0,004

Fonte: elaboração própria.

A Tabela 13 reestima a regressão ao fim de cada mês, com a matriz do TVP-VAR (108 cortes no painel principal e 82 no de extensão). No painel principal, o par Itaú-Bradesco tem sinal positivo em todos os cortes (média de 6,68 pontos percentuais), o par Banco do Brasil-Banrisul em 82 de 108 (média de 1,99), a indicadora de ambos de grande porte em 93 de 108 (média de 2,25), e o par ABC Brasil-Santander é negativo em 78 de 108 (média de $-1{,}08$). No painel de extensão, os mesmos sinais aparecem: Itaú-Bradesco e ambos de grande porte positivos em todos os 82 cortes (médias de 5,94 e 2,94), BTG–Pan em 76 de 82 (4,89), Banco do Brasil-Banrisul em 52 de 82 (1,27) e ABC Brasil-Santander negativo em 61 de 82 ($-0{,}87$). Os coeficientes de meses vizinhos são quase iguais, porque o TVP-VAR é suave. O teste t da média, que trata os cortes como independentes, superestima a evidência e é reportado apenas como referência. A evidência principal é a proporção de cortes com o mesmo sinal.

Tabela 13 – Regressão diádica por par específico: cortes mensais do TVP-VAR

Indicadora	Média	Positivos	t
Painel principal (N = 7), 108 cortes			
Itaú e Bradesco	6,68	108/108	19,95
Banco do Brasil e Banrisul	1,99	82/108	8,74
ABC Brasil e Santander	$-1{,}08$	30/108	$-5{,}43$
Ambos de grande porte	2,25	93/108	10,32
Painel de extensão (N = 8), 82 cortes			
Itaú e Bradesco	5,94	82/82	19,62
BTG e Pan	4,89	76/82	12,77
Banco do Brasil e Banrisul	1,27	52/82	5,27
ABC Brasil e Santander	$-0{,}87$	21/82	$-4{,}30$
Ambos de grande porte	2,94	82/82	22,32

Fonte: elaboração própria. t da média dos coeficientes mensais contra zero, sem correção de autocorrelação.

Três padrões se repetem nos dois painéis. Primeiro, os dois maiores bancos privados trocam mais risco entre si do que o porte e a propensão geral de cada um explicam, sem que haja vínculo de controle entre eles. O mecanismo compatível é a proximidade de modelo de negócio e de exposição a choques comuns. Segundo, os dois bancos estatais também têm coeficiente positivo, em magnitude menor e com evidência mais frágil no painel de extensão ($p = 0{,}075$ no corte único e 52 de 82 cortes positivos). Terceiro, o par classificado sob a etiqueta nominal de privado estrangeiro, ABC Brasil e Santander, não apresenta conectividade adicional, sendo o coeficiente negativo na média e na maior parte dos cortes, mas não se distingue de zero no corte único. Compartilhar um rótulo de classificação não produz, por si só, comovimento. O vínculo BTG–Pan é tratado na Seção 4.7.

4.7 O vínculo societário BTG–Pan

A hipótese de que o vínculo de controle societário produz comovimento de volatilidade além do que a propensão geral de cada banco prevê não pode ser testada no painel principal, pela razão evidente de que nele não há nenhum par de instituições ligadas por controle. Recorre-se, por isso, ao painel de extensão, único em que o par BTG Pactual e Banco Pan está presente. A restrição não decorre de escolha metodológica, e sim do fato de que, no sistema bancário brasileiro listado, esse é o único vínculo dessa natureza disponível no período.

No corte único (Tabela 12), o par BTG–Pan tem o maior coeficiente da tabela, 5,46 pontos percentuais ($p < 0{,}001$), seguido de perto pelo par Itaú-Bradesco (5,34). Na especificação agregada (Tabela 11), a indicadora de vínculo soma 5,92 pontos percentuais além do que a natureza de controle e o porte explicam. O par classificado apenas sob a etiqueta nominal de privado estrangeiro, ABC Brasil e Santander, duas instituições sem proximidade de porte ou

de modelo de negócio, não se distingue de zero ($-1{,}22$; $p = 0{,}23$). A leitura não se resume, porém, a vínculo societário organiza a rede e categoria nominal não. O par Itaú-Bradesco, os dois maiores bancos privados nacionais e sem vínculo de controle entre si, também tem coeficiente elevado, e a diferença para o do par BTG–Pan, de 0,12 ponto percentual, é pequena frente aos erros-padrão (0,94 e 0,85). Como a regressão já controla pelo efeito de ambos serem instituições de grande porte (3,10 ponto percentual, $p = 0{,}004$), o coeficiente de Itaú-Bradesco representa um comovimento adicional, específico do par, que não é explicado nem pela propensão geral de cada banco a transmitir e receber risco, nem pelo porte. Duas explicações são compatíveis com os dados: o vínculo de controle societário, no caso do par BTG–Pan, e a proximidade de modelo de negócio e de exposição a choques regulatórios e macroeconômicos comuns aos dois maiores bancos de varejo do país, no caso do par Itaú-Bradesco, mecanismos distintos mas igualmente capazes de gerar comovimento além do que porte e propensão geral já explicam. Os dados não permitem distinguir entre as duas hipóteses para o par Itaú-Bradesco, na ausência de um vínculo de controle a testar. O achado central permanece. O controle societário é suficiente para gerar comovimento da mesma ordem de grandeza que a maior proximidade de porte e de modelo de negócio da amostra, mas não é o único mecanismo capaz de fazê-lo.

A robustez do resultado não depende de um único corte (Tabela 13). O coeficiente do par BTG–Pan é positivo em 76 dos 82 cortes mensais (93%), com média de 4,89 pontos percentuais (t de 12,77). Os seis cortes negativos estão entre agosto de 2023 e abril de 2025 (agosto e setembro de 2023, março de 2024 e fevereiro a abril de 2025).

A Figura 5 e as Tabelas 14 e 15 mostram a evolução do coeficiente. O BTG Pactual assumiu o controle pleno do Banco Pan em maio de 2021, ao adquirir a totalidade da participação até então detida pela Caixa Econômica Federal e encerrar o controle compartilhado que mantinha desde 2011 [1]. Em junho de 2020, o BTG já detinha 41,52% do capital total do Pan (50,81% das ordinárias e 30,35% das preferenciais), sem mudança no controle nem no acordo de acionistas (Banco Pan S.A., 2020). Sob controle compartilhado (janeiro de 2019 a abril de 2021), o coeficiente é positivo nos 28 cortes, com média de 6,31 pontos percentuais. Sob controle integral (maio de 2021 a outubro de 2025), a média é de 4,14, mas a série se divide em dois períodos: de maio de 2021 a dezembro de 2022, a média é de 8,52, com máximo de 13,65 em 30/06/2022; de janeiro de 2023 a outubro de 2025, é de 1,57, e os seis cortes negativos da amostra, todos nesse período, ficam entre agosto de 2023 e abril de 2025. O comovimento específico do par é, assim, menor de 2023 em diante, justamente quando o BTG tem o controle integral há mais tempo, o oposto do que o mecanismo proposto sugeriria, e é maior em 2021–2022 sob o mesmo controle. A trajetória não segue, portanto, a cronologia do controle. O resultado de média, que é robusto (coeficiente positivo em 76 dos 82 cortes), sustenta a conclusão da seção mas a variação no tempo fica como achado em aberto, e nenhuma explicação para ela é proposta aqui, porque

[1] BANCO PAN. *Nossa História*. Relações com Investidores, 2021. Disponível em: `https://ri.bancopan.com.br/show.aspx?idCanal=98FuehC2XKrWRMgsqA5Tpw==&linguagem=pt`. Acesso em: 21/09/2026.

não foi testada. Dentro de 2025, o coeficiente vai de $-1{,}07$ em 31/03 a 3,27 no último corte, em 13/10/2025. Como a amostra termina nesse pregão, antes de o BTG divulgar, na noite do mesmo dia, o fato relevante da proposta de incorporação (Banco BTG Pactual S.A., 2025), o painel não permite observar o que ocorre depois.

Tabela 14 – Coeficiente BTG–Pan: média anual dos cortes mensais

Ano	Coeficiente médio (p.p.)	Cortes
2019	6,98	12
2020	5,45	12
2021	6,94	12
2022	9,57	12
2023	2,06	12
2024	1,50	12
2025	1,07	10

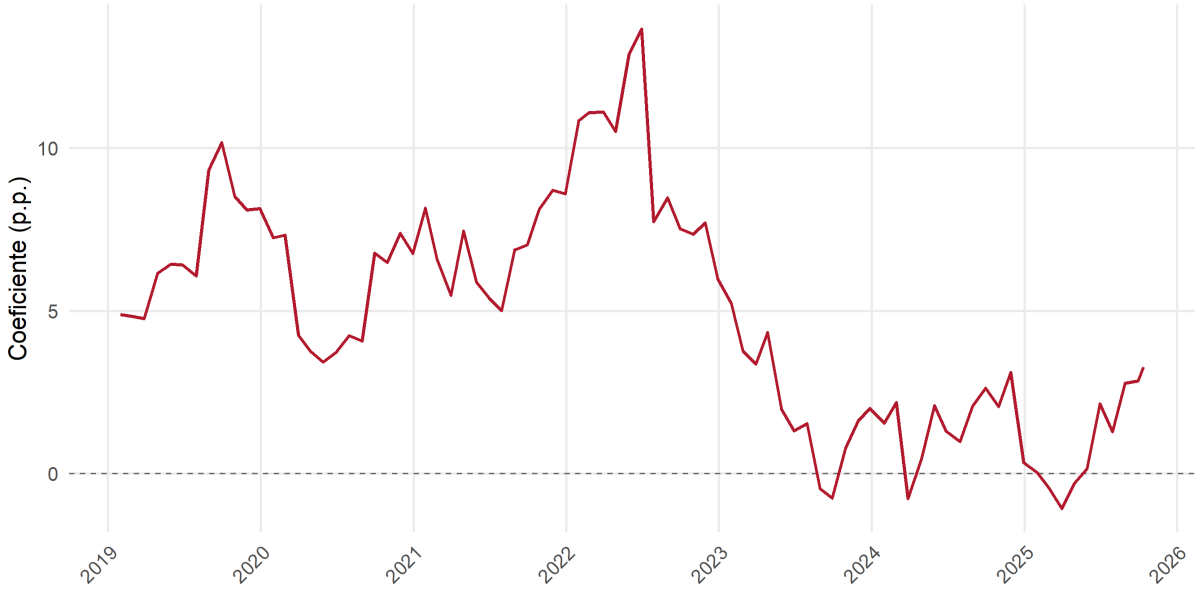
Fonte: elaboração própria. A média de 2019 inclui nove cortes do período de treino do filtro.

Tabela 15 – Coeficiente BTG–Pan por regime de controle do BTG sobre o Pan

Período	Cortes	Média (p.p.)	Mínimo	Positivos
Controle compartilhado (jan/2019 a abr/2021)	28	6,31	3,42	28/28
Controle integral (mai/2021 a out/2025)	54	4,14	$-1{,}07$	48/54
mai/2021 a dez/2022	20	8,52	5,01	20/20
jan/2023 a out/2025	34	1,57	$-1{,}07$	28/34

Fonte: elaboração própria. O controle integral começa em maio de 2021, com a compra da participação da Caixa. Os 28 cortes do primeiro período incluem os nove do período de treino do filtro, sem eles, a média é de 6,20 (19 cortes).

Figura 5 – Coeficiente da regressão diádica: BTG–Pan

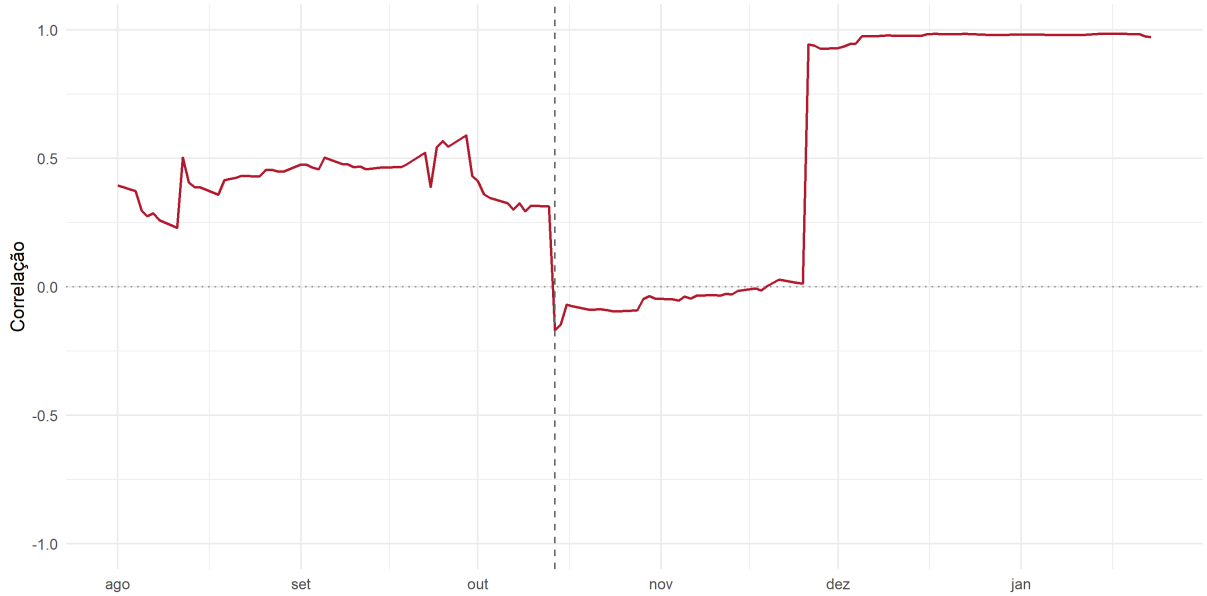


Fonte: elaboração própria. Coeficiente por corte mensal, com efeitos fixos de emissor e de receptor.

O desfecho de outubro de 2025 traz uma evidência adicional, de outra natureza. O fato relevante do BTG com a proposta de incorporação é de 13/10/2025, à noite (Banco BTG Pactual S.A., 2025). No pregão seguinte, 14/10, o Pan sobe 26,5% (retorno logarítmico de 23,5%) e o BTG cai 1,9%, e a razão entre os preços de fechamento de BPAN4 e BPAC11 passa de 0,163 para 0,210, a 1,4% da relação de troca de 0,2128 *unit* do BTG por ação preferencial do Pan. Daí até 23/01/2026, a razão fica, em média, a 0,05% dessa relação e a menos de 2% dela em 68 dos 69 pregões. O mercado tratou, portanto, a operação como certa desde o primeiro pregão posterior à divulgação.

A correlação dos retornos diários confirma o diagnóstico. Ela é de 0,39 nos 69 pregões anteriores ao anúncio e de 0,43 nos 69 posteriores, mas de 0,97 quando se exclui o dia 14/10, em que o salto do Pan não tem contrapartida no BTG, nos nove pregões entre 15/10 e 27/10, é de 0,95. A correlação móvel de 10 pregões reflete esse dia, e não um evento posterior: é negativa (entre $-0{,}28$ e $-0{,}11$) enquanto o dia 14/10 está na janela e salta de $-0{,}25$ em 27/10 para 0,94 em 28/10, dia em que ele a deixa. A série de 30 pregões da Figura 6 tem o mesmo comportamento, com o salto em 26/11. As datas de 28/10 e 26/11 são, portanto, artefatos da janela móvel, o mesmo efeito que desloca o pico da pandemia no Apêndice A. Nos últimos 10, 20, 30, 40, 50 e 60 pregões disponíveis (até 23/01/2026, perto da deslistagem), a correlação é de 0,96, 0,95, 0,97, 0,98, 0,98 e 0,97.

Figura 6 – Correlação móvel de retornos: BPAN4 e BPAC11



Fonte: elaboração própria. Janela de 30 dias. Linha tracejada: 14/10/2025, primeiro pregão após o fato relevante de 13/10/2025. O salto de 26/11 é o dia em que o pregão de 14/10 deixa a janela.

A operação cumpre dois papéis na seção. Primeiro, explica por que o painel de extensão se encerra em 13/10/2025. Desde o primeiro pregão posterior à proposta, o preço do Pan fica preso à relação de troca e a correlação com o BTG passa a 0,97, de modo que as duas séries deixam de ser distinguíveis para fins de decomposição de variância, e a decomposição entre elas deixaria de ser informativa se estendida além desse ponto. Segundo, a convergência é compatível com a arbitragem sob relação de troca fixa, que decorre dos termos da operação anunciada. Ela mostra que o mercado tratou a fusão como certa desde o primeiro pregão, mas não distingue o efeito do vínculo de controle do efeito dessa arbitragem e não resolve a variação do coeficiente ao longo do tempo, que permanece em aberto.

O resultado desta seção não é levado ao painel principal de sete instituições porque o vínculo societário se encerrou no mundo real com a incorporação. Em contrapartida, é o painel principal que permite alcançar a elevação da conectividade de 2026, fora do alcance do painel de extensão.

4.8 Considerações finais

Este trabalho mediu a rede de spillovers de volatilidade entre os principais bancos brasileiros listados, em sete instituições de 2017 a 2026 (painel principal) e em oito de 2019 a outubro de 2025 (painel de extensão), a partir de um estimador de volatilidade de um dia (Rogers-Satchell com termo *overnight*), do VAR com decomposição generalizada da variância e de um TVP-VAR com fatores de esquecimento selecionados por verossimilhança preditiva.

A conectividade é alta e varia ao longo do tempo. O TCI estático é de 52,9% no painel principal e de 55,7% no de extensão. No TVP-VAR, o índice passa de uma média de 43,1% antes da pandemia para um patamar de cerca de 73% que se mantém de abril de 2020 a março de 2021, desce gradualmente até 33,7% em fevereiro de 2024 e volta a subir em 2026, em uma elevação de 8,5 pontos percentuais sobre a média de 2025 (até 58,7% em abril), cerca de 28% da elevação da pandemia e sem causa identificada. A hipótese de elevação em períodos de instabilidade se sustenta com clareza para a pandemia e apenas em parte para 2022–2023, mas não para o aperto da Selic nem para o pacote fiscal de 2024. A janela rolante data o pico da pandemia entre 30/09/2020 e 08/02/2021, conforme a largura da janela, contra 16/06/2020 no TVP-VAR, o que justifica a escolha do segundo.

A estrutura é heterogênea. O ranking de transmissão (TO) coloca os cinco bancos do S1 nas cinco primeiras posições nos dois painéis. O Itaú é o maior transmissor líquido em todas as 13 especificações de robustez de cada painel, e o Banrisul, o maior receptor líquido na maioria delas. No painel principal, Santander e BTG, do S1, são receptores líquidos, o que mostra que o S1, definido por porte e atividade internacional, aproxima o ranking de transmissão, mas não o reproduz. A regressão diádica mostra que o par Itaú-Bradesco troca mais risco do que o porte e a propensão de cada banco explicam, que o par Banco do Brasil-Banrisul também o faz, em menor magnitude, e que a etiqueta nominal de controle estrangeiro não produz conectividade adicional. No painel de extensão, o par BTG–Pan, ligado por controle societário, tem coeficiente positivo em 76 dos 82 cortes mensais e magnitude semelhante à do par Itaú-Bradesco. A trajetória do coeficiente, porém, não segue a cronologia do controle: é menor de 2023 em diante, sob controle integral, do que sob controle compartilhado, e permanece sem explicação testada. A convergência dos dois papéis ao fim do processo de incorporação é compatível com a arbitragem sob relação de troca fixa.

Os resultados têm limites. O nível do TCI depende do número de instituições (17,6%, 37,8%, 48,6% e 52,9% com 2, 4, 6 e 7 bancos) e por isso não é comparado ao de outros estudos nem entre os painéis. As métricas de centralidade recursiva ordenam os bancos como o FROM e não acrescentam informação nesta amostra. O *prior* do TVP-VAR final usa a amostra completa, e a seleção dos fatores usa os 200 primeiros pregões como treino. A indicadora de mesma natureza de controle é identificada apenas pelo par Banco do Brasil-Banrisul. O VAR em níveis é uma aproximação de memória curta a séries de memória longa ($\hat{d}$ entre 0,47 e 0,68). Os resultados descrevem associações, não causas: a elevação de 2026 não tem causa identificada, e a trajetória do coeficiente BTG–Pan não é explicada pela cronologia do controle.

Duas extensões seguem naturalmente. A primeira é ampliar a amostra, com mais instituições e dados não públicos, para testar se a heterogeneidade por controle e por porte se mantém quando há mais pares do mesmo tipo e mais de um vínculo societário. A segunda é estimar o modelo no domínio da frequência e nos quantis, extensões da literatura descartadas aqui por exigirem amostras e horizontes maiores, para verificar se a transmissão nas caudas segue a mesma hierarquia.

A Janela rolante

A Figura 7 compara o TCI do painel principal estimado por janela rolante com $W = 150$, 200 e 250. O pico do período da pandemia é datado em 30/09/2020 (77,9%), 16/10/2020 (76,8%) e 08/02/2021 (75,8%), respectivamente, ou seja, desloca-se 131 dias com a largura da janela, enquanto o do TVP-VAR é de 16/06/2020. O índice cai de 6,3 a 6,9 pontos percentuais nos 20 pregões em torno das datas em que o colapso de março sai de cada janela (27/10/2020, 12/01/2021 e 26/03/2021), e passa a menos de 60% em 06/01/2021, 22/03/2021 e 12/05/2021, contra 10/08/2021 no TVP-VAR. O nível e a dispersão são parecidos (TCI médio de 44,1%, 44,0% e 44,2%; desvio-padrão de 12,9 a 13,7), e as séries são correlacionadas (0,95 entre 150 e 200, 0,90 entre 150 e 250 e 0,96 entre 200 e 250), mas o degrau acompanha W, e não o evento. No painel de extensão, os valores são análogos (TCI médio de 45,1%, 45,3% e 46,0%; correlações de 0,95, 0,90 e 0,96). O episódio de 2026 também depende de W: o máximo é de 58,3% em 28/09/2026 com $W = 150$, de 51,8% em 24/07/2026 com $W = 200$ e de 48,1% em 30/09/2026 com $W = 250$. Por isso a janela rolante não é usada como especificação principal.

Figura 7 – Índice de conectividade total por janela rolante (painel principal)



Fonte: elaboração própria. Linhas verticais: data em que o colapso de março de 2020 sai de cada janela.

B Robustez

A Tabela 16 reporta o TCI sob variações do número de defasagens, do horizonte da decomposição, dos fatores de esquecimento e da subamostra. O nível do índice varia com a especificação: cai com p (de 53,9% a 49,3% no painel principal e de 57,4% a 50,4% no de extensão, entre $p = 1$ e $p = 4$) e sobe com o horizonte. A identidade dos extremos, porém, não depende dela. O Itaú é o maior transmissor líquido nas 13 especificações de cada painel. O Banrisul é o maior receptor líquido em 12 delas no painel principal e em 11 no de extensão, as exceções são o ABC Brasil na segunda metade da amostra, nos dois painéis, e o Pan na primeira metade, no painel de extensão.

A sensibilidade aos fatores de esquecimento é avaliada no par selecionado, $(\kappa_1, \kappa_2) = (0{,}995;\ 0{,}99)$, e nos pares vizinhos na grade, $(0{,}99;\ 0{,}99)$ e $(0{,}995;\ 0{,}96)$. A escolha dos vizinhos segue um critério de proximidade na grade, e não a ordenação por peso posterior, uma vez que, fora dos dois primeiros pares, todos os pesos são numericamente nulos. O TCI médio varia, em relação ao par selecionado, 0,9 e 0,4 ponto percentual no painel principal e 0,4 e 0,6 no de extensão.

Tabela 16 – TCI por especificação

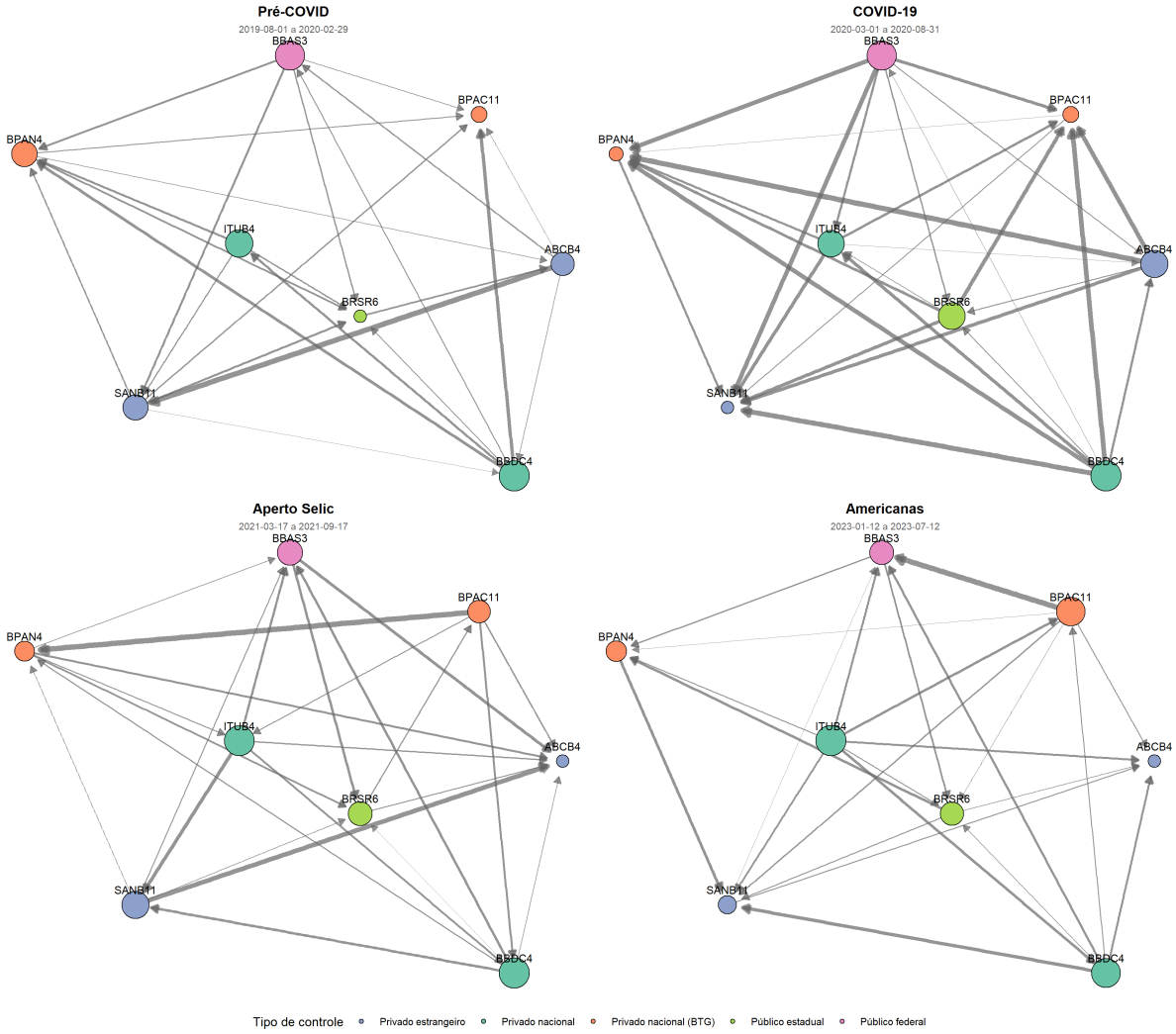
Variação	Especificação	Principal	Extensão
Defasagens ($\tau = 10$)	$p = 1$	53,85	57,43
	$p = 2$	52,86	55,71
	$p = 3$	51,05	53,13
	$p = 4$	49,33	50,44
Horizonte ($p = 2$)	$\tau = 5$	50,17	51,72
	$\tau = 10$	52,86	55,71
	$\tau = 15$	53,24	56,54
	$\tau = 20$	53,30	56,73
Fatores (TCI médio do TVP-VAR)	$(0{,}995;\ 0{,}99)$	50,44	52,83
	$(0{,}99;\ 0{,}99)$	49,55	52,40
	$(0{,}995;\ 0{,}96)$	50,07	52,20
Subamostra	Primeira metade	56,60	60,91
	Segunda metade	39,19	38,09

Fonte: elaboração própria. Subamostras: 03/10/2017 a 11/04/2022 e 12/04/2022 a 30/09/2026 (painel principal); 03/01/2019 a 27/05/2022 e 30/05/2022 a 13/10/2025 (painel de extensão).

C Redes por subperíodo: painel de extensão

A Figura 8 repete a Figura 4 para o painel de extensão, que inclui o Banco Pan. Os subperíodos, a estimação e o limiar são os mesmos; as posições dos nós são as da rede da amostra completa do painel de extensão (Figura 2).

Figura 8 – Rede líquida de conectividade por subperíodo (painel de extensão)



Fonte: elaboração própria. VAR(2) estático e GFEVD ($\tau = 10$) estimados em cada subperíodo; limiar de 5% do par mais forte de cada subperíodo. Posições dos nós fixas, as da amostra completa do painel de extensão.

Referências

ACEMOGLU, Daron; OZDAGLAR, Asuman; TAHBAZ-SALEHI, Alireza. Systemic Risk and Stability in Financial Networks. **American Economic Review**, v. 105, n. 2, p. 564–608, fev. 2015. ISSN 0002-8282. DOI: 10.1257/aer.20130456. Acesso em: 26 abr. 2026.

ALLEN, Franklin; GALE, Douglas. Financial Contagion. **The Journal of Political Economy**, v. 108, n. 1, p. 1–33, 2000. JSTOR: 3038241.

ALLEN, Franklin; GALE, Douglas. Optimal Financial Crises. **The Journal of Finance**, [American Finance Association, Wiley], v. 53, n. 4, p. 1245–1284, 1998. ISSN 0022-1082. JSTOR: 117401. Acesso em: 26 abr. 2026.

AMERICANAS S.A. **Fato Relevante: questões contábeis e alterações na administração**. 11 jan. 2023. Disponível em: https://static.poder360.com.br/2023/01/fato-relevante-americanas-11-jan-2023.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.

ANDERSEN, Torben G.; BOLLERSLEV, Tim; DIEBOLD, Francis X.; EBENS, Heiko. The Distribution of Realized Stock Return Volatility. **Journal of Financial Economics**, v. 61, n. 1, p. 43–76, jul. 2001. ISSN 0304-405X. DOI: 10.1016/S0304-405X(01)00055-1. Acesso em: 12 jun. 2026.

ANDERSEN, Torben G.; BOLLERSLEV, Tim; DIEBOLD, Francis X.; LABYS, Paul. Modeling and Forecasting Realized Volatility. **Econometrica**, [Wiley, Econometric Society], v. 71, n. 2, p. 579–625, 2003. ISSN 0012-9682. JSTOR: 3082068. Acesso em: 12 jun. 2026.

ANDO, Tomohiro; GREENWOOD-NIMMO, Matthew; SHIN, Yongcheol. Quantile Connectedness: Modeling Tail Behavior in the Topology of Financial Networks. **Management Science**, INFORMS, v. 68, n. 4, p. 2401–2431, 2022. Acesso em: 17 jun. 2026.

ANTONAKAKIS, Nikolaos; CHATZIANTONIOU, Ioannis; GABAUER, David. Refined Measures of Dynamic Connectedness Based on Time-Varying Parameter Vector Autoregressions. **Journal of Risk and Financial Management**, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, v. 13, n. 4, p. 84, abr. 2020. ISSN 1911-8074. DOI: 10.3390/jrfm13040084. Acesso em: 16 maio 2026.

BANCO BTG PACTUAL S.A. **Fato Relevante**. 13 out. 2025. Disponível em: https://static.poder360.com.br/2025/10/fato-relevante-btg-pactual.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.

BANCO PAN S.A. **Comunicado ao Mercado: aquisição de participação acionária relevante pelo BTG Pactual**. 2 jun. 2020. Disponível em: https://ri.bancopan.com.br/Download.aspx?Arquivo=IdSYH3stGt2dNtzje4/Ctw==. Acesso em: 18 out. 2026.

BARUNÍK, Jozef; KŘEHLÍK, Tomáš. Measuring the Frequency Dynamics of Financial Connectedness and Systemic Risk. **Journal of Financial Econometrics**, Oxford University Press, v. 16, n. 2, p. 271–296, 2018. Acesso em: 17 jun. 2026.

BOSTANCI, Gorkem; YILMAZ, Kamil. How Connected Is the Global Sovereign Credit Risk Network? **Journal of Banking & Finance**, Elsevier, v. 113, art. 105761, 2020. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2020.105761. Acesso em: 21 maio 2026.

CAJUEIRO, Daniel O.; TABAK, Benjamin M. The Role of Banks in the Brazilian Interbank Market: Does Bank Type Matter? **Physica A Statistical Mechanics and its Applications**, Elsevier, v. 387, p. 6825–6836, dez. 2008. ISSN 0378-4371. DOI: 10.1016/j.physa.2008.08.031. Acesso em: 16 maio 2026.

CHATZIANTONIOU, Ioannis; GABAUER, David. EMU Risk-Synchronisation and Financial Fragility through the Prism of Dynamic Connectedness. **The Quarterly Review of Economics and Finance**, v. 79, p. 1–14, fev. 2021. ISSN 1062-9769. DOI: 10.1016/j.qref.2020.12.003. Acesso em: 16 maio 2026.

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. **Resolução CMN Nº 4.553, de 30 de Janeiro de 2017**. 30 jan. 2017. Disponível em: https://normativos.bcb.gov.br/Lists/Normativos/Attachments/50335/Res_4553_v1_O.pdf. Acesso em: 18 out. 2026.

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. **Resolução CMN Nº 4.958, de 21 de Outubro de 2021**. [*S. l.: s. n.*], out. 2021.

CONT, Rama; MOUSSA, Amal; SANTOS, Edson B. Network Structure and Systemic Risk in Banking Systems. *In:* FOUQUE, Jean-Pierre; LANGSAM, Joseph A. (ed.). **Handbook on Systemic Risk**. 1. ed. [*S. l.*]: Cambridge University Press, maio 2013. p. 327–368. ISBN 978-1-107-02343-7 978-1-139-15118-4. DOI: 10.1017/CBO9781139151184.018. Acesso em: 22 abr. 2026.

DEL NEGRO, Marco; PRIMICERI, Giorgio E. Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy: A Corrigendum. **The Review of Economic Studies**, Review of Economic Studies Ltd, v. 82, n. 4, p. 1342–1345, 2015. Acesso em: 21 set. 2026.

DEMIRER, Mert *et al.* Estimating Global Bank Network Connectedness. **Journal of Applied Econometrics**, v. 33, n. 1, p. 1–15, jan. 2018. ISSN 0883-7252, 1099-1255. DOI: 10.1002/jae.2585. Acesso em: 27 maio 2026.

DGABC. **Haddad anuncia pacote de corte de R$ 70 bi e isenção de IR até R$ 5 mil**. 27 nov. 2024. Disponível em: https://www.dgabc.com.br/Noticia/4178656/haddad-anuncia-pacote-de-corte-de-r-70-bi-e-isencao-de-ir-ate-r-5-mil-dolar-dispara. Acesso em: 18 out. 2026.

DIAMOND, Douglas W.; DYBVIG, Philip H. Bank Runs, Deposit Insurance, and Liquidity. **Journal of Political Economy**, University of Chicago Press, v. 91, n. 3, p. 401–419, 1983. Acesso em: 26 abr. 2026.

DIEBOLD, Francis X.; INOUE, Atsushi. Long Memory and Regime Switching. **Journal of Econometrics**, v. 105, n. 1, p. 131–159, nov. 2001. ISSN 0304-4076. DOI: 10.1016/S0304-4076(01)00073-2. Acesso em: 12 jun. 2026.

DIEBOLD, Francis X.; YILMAZ, Kamil. Better to Give than to Receive: Predictive Directional Measurement of Volatility Spillovers. **International Journal of Forecasting**, v. 28, n. 1, p. 57–66, jan. 2012. ISSN 0169-2070. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2011.02.006. Acesso em: 22 abr. 2026.

DIEBOLD, Francis X.; YILMAZ, Kamil. Equity Market Spillovers in the Americas. **Central Banking, Analysis, and Economic Policies Book Series**, Central Bank of Chile, v. 15, p. 199–214, 2011. Acesso em: 18 out. 2026.

DIEBOLD, Francis X.; YILMAZ, Kamil. Measuring Financial Asset Return and Volatility Spillovers, With Application to Global Equity Markets. **Economic Journal**, v. 119, p. 158–171, jan. 2009. DOI: 10.1111/j.1468-0297.2008.02208.x.

DIEBOLD, Francis X.; YILMAZ, Kamil. On the Network Topology of Variance Decompositions: Measuring the Connectedness of Financial Firms. **Journal of Econometrics**, v. 182, n. 1, p. 119–134, set. 2014. ISSN 0304-4076. DOI: 10.1016/j.jeconom.2014.04.012. Acesso em: 22 abr. 2026.

DIEBOLD, Francis X.; YILMAZ, Kamil. **On the Past, Present, and Future of the Diebold-Yilmaz Approach to Dynamic Network Connectedness**. [*S. l.*]: arXiv, jan. 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2211.04184. arXiv: 2211.04184 [econ.EM]. Acesso em: 20 maio 2026.

DIEBOLD, Francis X.; YILMAZ, Kamil. Trans-Atlantic Equity Volatility Connectedness: U.S. and European Financial Institutions, 2004–2014. **Journal of Financial Econometrics**, Oxford University Press, v. 14, n. 1, p. 81–127, 2016. Acesso em: 26 abr. 2026.

EXTRA CLASSE. **Mais uma aventura do governo Sartori**. 2017. Disponível em: https://www.extraclasse.org.br/?p=30912. Acesso em: 18 out. 2026.

FINANCE NEWS. **Entenda a queda das ações do Banrisul (BRSR6) nesta terça, 14**. 14 abr. 2026. Disponível em: https://financenews.com.br/2026/04/entenda-a-queda-das-acoes-do-banrisul-brsr6-nesta-terca-14/. Acesso em: 18 out. 2026.

FOLHA DE PERNAMBUCO. **Ações do Banco do Brasil despencam em 12%**. 2025. Disponível em: https://www.folhape.com.br/economia/acoes-do-banco-do-brasil-despencam-em-12/412242/. Acesso em: 18 out. 2026.

GABAUER, David. **ConnectednessApproach: Connectedness Approach**. [*S. l.*]: Comprehensive R Archive Network, mar. 2022. p. 1.0.4. DOI: 10.32614/CRAN.package.ConnectednessApproach. Acesso em: 26 maio 2026.

GEWEKE, John; PORTER-HUDAK, Susan. The Estimation and Application of Long Memory Time Series Models. **Journal of Time Series Analysis**, John Wiley & Sons, Ltd, v. 4, n. 4, p. 221–238, jul. 1983. ISSN 1467-9892. DOI: 10.1111/j.1467-9892.1983.tb00371.x. Acesso em: 18 out. 2026.

GLASSERMAN, Paul; YOUNG, H. Peyton. Contagion in Financial Networks. **Journal of Economic Literature**, v. 54, n. 3, p. 779–831, set. 2016. ISSN 0022-0515. DOI: 10.1257/jel.20151228. Acesso em: 22 abr. 2026.

GLASSERMAN, Paul; YOUNG, H. Peyton. How Likely Is Contagion in Financial Networks? **Journal of Banking & Finance**, v. 50, p. 383–399, jan. 2015. ISSN 0378-4266. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2014.02.006. Acesso em: 22 abr. 2026.

INFOMONEY. **Bradesco (BBDC4): maior queda diária em 24 anos e perda de mais de R$ 30 bi; a sessão turbulenta do banco após o resultado**. 9 nov. 2022. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/?p=1979102. Acesso em: 18 out. 2026.

INFOMONEY. **Os movimentos do bilionário Luiz Barsi na pandemia de coronavírus e os bastidores da Bolsa por Finkelsztain**. Disponível em: https://www.infomoney.com.br/mercados/os-movimentos-do-bilionario-luiz-barsi-na-pandemia-de-coronavirus-e-os-bastidores-da-bolsa-por-finkelsztain/. Acesso em: 18 out. 2026.

INVESTING.COM. **SANB11: Ações do Santander Brasil disparam 13% com OPA da matriz espanhola**. 31 jul. 2026. Disponível em: https://br.investing.com/news/stock-market-news/sanb11-acoes-do-santander-brasil-disparam-13-com-opa-da-matriz-espanhola-2022331. Acesso em: 18 out. 2026.

KOOP, Gary; KOROBILIS, Dimitris. Large Time-Varying Parameter VARs. **Journal of Econometrics**, v. 177, n. 2, p. 185–198, dez. 2013. ISSN 03044076. DOI: 10.1016/j.jeconom.2013.04.007. Acesso em: 21 set. 2026.

KOOP, Gary; PESARAN, M. Hashem; POTTER, Simon M. Impulse Response Analysis in Nonlinear Multivariate Models. **Journal of Econometrics**, v. 74, n. 1, p. 119–147, set. 1996. ISSN 0304-4076. DOI: 10.1016/0304-4076(95)01753-4. Acesso em: 8 maio 2026.

MONEY TIMES. **Acionistas aprovam incorporação do Banco Pan (BPAN4) pelo BTG Pactual (BPAC11); veja como irá funcionar**. 10 dez. 2025. Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/acionistas-aprovam-incorporacao-do-banco-pan-bpan4-pelo-btg-pactual-bpac11-veja-como-ira-funcionar-rens/. Acesso em: 18 out. 2026.

MONEY TIMES. **Banco do Brasil (BBAS3): Lucro recua 20,7% e vai a R$ 7,3 bi no 1T25, bem abaixo do esperado**. 15 maio 2025. Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/banco-do-brasil-bbas3-lucro-recua-20-e-vai-a-r-73-bi-bem-abaixo-do-esperado-rnda/. Acesso em: 18 out. 2026.

MONEY TIMES. **Bradesco (BBDC4): Lucro salta 39% no 1T25, chega a R$ 5,9 bilhões e bate expectativas**. 7 maio 2025. Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/bradesco-bbdc4-lucro-sobe-e-vai-r-no-1t25-rnda/. Acesso em: 18 out. 2026.

MONEY TIMES. **BTG Pactual: Santander reforça recomendação de compra após turbulência**. 27 ago. 2019. Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/analista-mais-otimista-com-btg-reforca-compra-apos-turbulencia/. Acesso em: 18 out. 2026.

MONEY TIMES. **BTG Pactual: Units fecham em queda de 15% após banco ser alvo da Lava Jato**. 23 ago. 2019. Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/btg-pactual-units-despencam-mais-de-9-apos-banco-ser-alvo-da-lava-jato/. Acesso em: 18 out. 2026.

MONEY TIMES. **Ibovespa (IBOV) titubeia sob peso do Bradesco (BBDC4); ações do banco têm pior pregão desde novembro de 2022**. 7 fev. 2024. Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/ibovespa-hoje-fecha-queda-bradesco-bbdc3-bbdc4-07-02-2024. Acesso em: 18 out. 2026.

MONEY TIMES. **Ibovespa desaba 5,45% após Moro deixar governo Bolsonaro**. 24 abr. 2020. Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/ibovespa-desaba-quase-6-apos-moro-se-demitir/. Acesso em: 18 out. 2026.

MONEY TIMES. **Ibovespa desaba 7% e tem 2º circuit breaker da semana com pandemia de coronavírus**. 11 mar. 2020. Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/ibovespa-desaba-e-tem-2-circuit-breaker-da-semana-com-pandemia-de-coronavirus/. Acesso em: 18 out. 2026.

MONEY TIMES. **Ingerência política contamina Banco do Brasil, que despenca 11,65%**. 22 fev. 2021. Disponível em: https://www.moneytimes.com.br/ingerencia-politica-contamina-banco-do-brasil-que-despenca-11/. Acesso em: 18 out. 2026.

MORITZ, Steffen; BARTZ-BEIELSTEIN, Thomas. imputeTS: Time Series Missing Value Imputation in R. **The R Journal**, v. 9, n. 1, p. 207, 2017. ISSN 2073-4859. DOI: 10.32614/RJ-2017-009. Acesso em: 26 maio 2026.

MOURA, Bruna Gonçalves Fonseca; FERREIRA, Bruno Pérez; CORRÊA, Ana Carolina Costa. Brazilian banks risk-taking and systemic risk. **The Quarterly Review of Economics and Finance**, Elsevier, v. 98, art. 101913, 2024. DOI: 10.1016/j.qref.2024.101913. Acesso em: 26 abr. 2026.

NORD INVESTIMENTOS. **Ação do Bradesco (BBDC4) dispara 15% após balanço do 1º trimestre**. 2025. Disponível em: https://www.nordinvestimentos.com.br/blog/bradesco-bbdc4-resultado-1t25/. Acesso em: 18 out. 2026.

OLIVEIRA, Giovanna. **Ibovespa encerra em queda de -7,64%, a 85.171,13 pontos**. Suno Notícias. 11 mar. 2020. Disponível em: https://www.suno.com.br/noticias/ibovespa-queda-85-mil-pontos-11032020/. Acesso em: 18 out. 2026.

PESARAN, H.Hashem; SHIN, Yongcheol. Generalized Impulse Response Analysis in Linear Multivariate Models. **Economics Letters**, v. 58, n. 1, p. 17–29, jan. 1998. ISSN 01651765. DOI: 10.1016/S0165-1765(97)00214-0. Acesso em: 22 abr. 2026.

PODER360. **Ações da Americanas caem 77% no fechamento do mercado**. 12 jan. 2023. Disponível em: https://www.poder360.com.br/economia/acoes-da-americanas-caem-76-depois-de-rombo-nas-contas/. Acesso em: 18 out. 2026.

PRIMICERI, Giorgio E. Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy. **The Review of Economic Studies**, Review of Economic Studies Ltd, v. 72, n. 3, p. 821–852, 2005. Acesso em: 21 set. 2026.

REUTERS. **Copom eleva a taxa Selic para 2,75% a.a.** Notícias Agrícolas. 17 mar. 2021. Disponível em: https://www.noticiasagricolas.com.br/noticia/282998. Acesso em: 18 out. 2026.

ROGERS, L. C. G.; SATCHELL, S. E. Estimating Variance From High, Low and Closing Prices. **The Annals of Applied Probability**, Institute of Mathematical Statistics, v. 1, n. 4, p. 504–512, 1991. ISSN 1050-5164. JSTOR: 2959703. Acesso em: 18 set. 2026.

SEU DINHEIRO. **Ações do Banco Pan disparam na B3 com promessa de ser o "novo Inter"**. 2019. Disponível em: https://www.seudinheiro.com/2019/bancos/acoes-do-banco-pan-disparam-na-b3-com-promessa-de-ser-o-novo-inter. Acesso em: 18 out. 2026.

SEU DINHEIRO. **Bolsa sobe forte e tem negociação recorde depois de "onda Bolsonaro" nas urnas**. 8 out. 2018. Disponível em: https://www.seudinheiro.com/2018/mercados/cotacao-ibovespa-dolar-08-10-2018/. Acesso em: 18 out. 2026.

SEU DINHEIRO. **Papéis do BTG Pactual desabam 18% com possível ligação do banco com esquema de lavagem de dinheiro**. 26 ago. 2019. Disponível em: https://www.seudinheiro.com/2019/btg-pactual/papeis-do-btg-pactual-desabam-lavagem. Acesso em: 18 out. 2026.

SILVA, Mairton Nogueira; PASSOS, Marcelo De Oliveira *et al.* Dynamic Connectivity and Contagion Risk Among Bank Stocks in Brazil. **Computational Economics**, Springer & Society for Computational Economics, v. 66, n. 2, p. 1513–1543, 2025. Acesso em: 26 abr. 2026.

SILVA, Thiago Christiano; DE SOUZA, Sergio Rubens Stancato; TABAK, Benjamin Miranda. Network Structure Analysis of the Brazilian Interbank Market. **Emerging Markets Review**, v. 26, p. 130–152, mar. 2016. ISSN 15660141. DOI: 10.1016/j.ememar.2015.12.004. Acesso em: 22 abr. 2026.

SILVA, Walmir; KIMURA, Herbert; SOBREIRO, Vinicius Amorim. An Analysis of the Literature on Systemic Financial Risk: A Survey. **Journal of Financial Stability**, v. 28, p. 91–114, fev. 2017. ISSN 1572-3089. DOI: 10.1016/j.jfs.2016.12.004. Acesso em: 22 abr. 2026.

SUL21. **Dólar fecha perto dos R$ 6 e bate novo recorde após anúncio de pacote**. 28 nov. 2024. Disponível em: https://sul21.com.br/?p=254565. Acesso em: 18 out. 2026.

TRIBUNA PR. **RS cancela a venda parcial de ações do Banrisul**. 2018. Disponível em: https://www.tribunapr.com.br/noticias/economia/rs-cancela-a-venda-parcial-de-acoes-do-banrisul/. Acesso em: 18 out. 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020**. 11 mar. 2020. Disponível em: https://www.who.int/news-room/speeches/item/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020. Acesso em: 18 out. 2026.

YANG, Dennis; ZHANG, Qiang. Drift-Independent Volatility Estimation Based on High, Low, Open, and Close Prices. **The Journal of Business**, University of Chicago Press, v. 73, n. 3, p. 477–91, 2000. DOI: 10.1086/209650. Acesso em: 7 maio 2026.